🫀 FISIOPATOLOGÍA · 3ER EXAMEN

Repaso completo: la patología, estudio de la enfermedad

Unidad 3 · las **106 diapositivas** en el mismo orden que el PowerPoint + 20 preguntas tipo examen resueltas · 13 bloques · 90 conceptos

🔴 IMPRESCINDIBLE · 46 🟠 IMPORTANTE · 18 🔵 LEER UNA VEZ · 26

▼ 🧭 Cómo usar este repaso

Cada concepto tiene siempre las mismas partes, en este orden:

- 📍 **Diapositiva**: de dónde sale.
- 📘 **Qué significa cada palabra**: primero 💡 **Para entenderlo** (fácil) y después 📌 **Definición de la diapositiva**, que es **la que tienes que dar en el examen**. Si pone ⚠️ **La diapositiva no la define**, vale la definición general.
- 📋 **Lo que dice la profe**: el contenido del PowerPoint, completo.
- 💡 **Entiéndelo** y 🧠 **Truco**: para comprenderlo y no olvidarlo.
- ❓ **Ponte a prueba**: contesta sin mirar. Si te sale, marca **Lo domino**.

Colores: 🔴 imprescindible (sí o sí) · 🟠 importante · 🔵 basta con leerlo una vez. En este PowerPoint la profe no marcó nada en rojo ni azul: los colores los he puesto yo.

📑 Índice

BLOQUE 1 **Los procesos patológicos y los agentes patógenos**

1. Proceso patológico · **2. Agentes y factores patógenos** · **3. Los agentes patógenos: 3 tipos** · 4. Agentes físicos: temperatura y presión atmosférica · 5. Agentes físicos: electricidad · 6. Agentes físicos: radiaciones · 7. Agentes físicos: traumatismos · 8. Agentes químicos · 9. Agentes biológicos

BLOQUE 2 **Los factores patógenos**

10. Los factores patógenos: cuáles son · **11. Hipoxia** · **12. Oxidación: los radicales libres** · **13. Oxidación: cuando falla la protección** · 14. Factores inmunológicos · 15. Factores genéticos · 16. Factores nutricionales

BLOQUE 3 **La célula: salud y lesión**

17. Estado de salud de la célula: la homeostasis · 18. Respuesta fisiológica y fisiopatológica · 19. Estímulos y agentes patógenos · 20. Las lesiones celulares · **21. Lesiones reversibles** · **22. Lesiones irreversibles** · **23. Alteraciones del núcleo: picnosis, cariolisis y cariorrexis** · **24. La necrosis celular** · **25. Necrosis vs. apoptosis**

BLOQUE 4 **Las respuestas celulares adaptativas**

26. Respuestas celulares adaptativas · **27. Atrofia** · **28. Hipertrofia** · **29. Metaplasia** · **30. Displasia**

BLOQUE 5 **Nivel anatómico: la necrosis tisular**

31. Procesos patológicos a nivel anatómico · 32. Necrosis tisular · **33. Necrosis coagulativa y necrosis gangrenosa** · **34. Necrosis licuefactiva** · **35. Necrosis grasa** · **36. Necrosis caseosa**

BLOQUE 6 **Las respuestas tisulares adaptativas**

37. Reducción del tamaño del tejido · **38. Aumento del tamaño del tejido** · 39. Metaplasia tisular · 40. Displasia tisular

BLOQUE 7 **Procesos patológicos fundamentales y reparación**

41. Los 5 procesos patológicos fundamentales · **42. Reparación del daño tisular** · **43. Tejidos lábiles** · **44. Tejidos quiescentes** · **45. Tejidos permanentes** · **46. Fibrosis**

BLOQUE 8 **El estudio de los procesos patológicos**
47. La patología · **48. Las ramas de la patología** · 49. Etiología · 50. Patogenia · **51. Semiología: signos, síntomas, cuadro clínico y síndrome** · 52. La terminología clínica: prefijos, raíces y sufijos · 53. Las raíces · 54. Epónimos, siglas y acrónimos

BLOQUE 9 **La enfermedad y su clasificación**
55. La enfermedad · 56. La enfermedad: un proceso dinámico · **57. Nosología** · **58. Clasificación según las características del agente** · **59. Clasificación según las características de la enfermedad**

BLOQUE 10 **El desarrollo de la enfermedad**
60. Las etapas de la enfermedad · 61. Fase prepatogénica · **62. Fase patogénica** · **63. Fase clínica** · 64. Evolución de la enfermedad y complicaciones

BLOQUE 11 **El diagnóstico de la enfermedad**
65. Diagnóstico, signos patognomónicos y pronóstico · **66. Métodos clínicos de diagnóstico: la anamnesis** · **67. El examen físico** · 68. La percusión: los sonidos · **69. Métodos complementarios de diagnóstico** · 70. Análisis clínicos · 71. Estudios citológicos y anatomopatológicos

BLOQUE 12 **Diagnóstico por imagen y electrodiagnóstico**
72. Técnicas de diagnóstico por imagen · 73. Radiografías · 74. Ecografías · 75. Resonancia magnética (RM) · 76. Tomografía computarizada (TC) · 77. Endoscopias · 78. Técnicas de electrodiagnóstico · 79. Electrocardiograma (ECG) · 80. Electroencefalograma (EEG) · 81. Electromiografía (EMG)

BLOQUE 13 **El tratamiento de la enfermedad**
82. El tratamiento y la secuela · **83. El plan de tratamiento y los tipos de medidas** · 84. Medidas higiénicas · 85. Farmacoterapia · 86. Quimioterapia · 87. Radioterapia y sueroterapia · 88. Dietoterapia y fisioterapia · 89. Cirugía · 90. Ortoprótesis y otras terapias

EXTRA 📝 **20 preguntas tipo examen**

EXTRA **Trampas · Números clave · Chequeo final**

EXTRA **Lo imprescindible**

EXTRA **Glosario**

BLOQUE 1

Los procesos patológicos y los agentes patógenos

Conceptos 1–9 · 3 🔴

1 Proceso patológico

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 1 y 2

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Proceso patológico

💡 PARA ENTENDERLO

Cualquier cosa que «estropea» el organismo y lo cambia por dentro.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Proceso que provoca cambios estructurales, bioquímicos o funcionales del organismo. (diap. 2)»

Patología

💡 PARA ENTENDERLO

El estudio de la enfermedad (nombre de la unidad).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Rama de la medicina encargada de los procesos patológicos. (diap. 56)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

La unidad tiene tres partes: **3.1. Los procesos patológicos** (3.1.1. Agentes causantes, 3.1.2. A nivel celular, 3.1.3. A nivel anatómico), **3.2. El estudio de los procesos patológicos** y **3.3. La enfermedad**. **Proceso patológico:** proceso que

provoca **cambios estructurales, bioquímicos o funcionales** del organismo.

💡 ENTIÉNDELO

Un proceso patológico es lo que pasa cuando algo daña el cuerpo: puede cambiar su **forma** (estructural), su **química** (bioquímico) o **cómo funciona** (funcional). La fiebre de la foto es un ejemplo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Los 3 cambios son **«E-B-F»: Estructura, Bioquímica, Función**.

❓ PONTE A PRUEBA

Define proceso patológico.

2 Agentes y factores patógenos

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 3

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Agentes patógenos

💡 PARA ENTENDERLO

Cosas de fuera (virus, químicos, radiación) que atacan a la célula directamente.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Virus, sustancia química, radiación… Actúan directamente sobre la célula. Externos. (diap. 3-4)»

Factores patógenos

💡 PARA ENTENDERLO

Problemas que nacen de otro proceso del propio cuerpo y que acaban dañando la célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Se generan a partir de otros procesos. Por ejemplo la hipoxia debida a la falta de irrigación por una trombosis. (diap. 3)»

Hipoxia

💡 PARA ENTENDERLO

Falta de oxígeno.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Falta de oxígeno → muerte celular. (diap. 13)»

Trombosis

💡 PARA ENTENDERLO

Un coágulo que tapa un vaso sanguíneo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Procesos manifestados a nivel de organismo, alteraciones a nivel celular. Se pueden desencadenar por:

- **Agentes patógenos:** virus, sustancia química, radiación... **Actúan directamente sobre la célula.**
- **Factores patógenos: se generan a partir de otros procesos.** Por ejemplo, la **hipoxia** debida a la falta de irrigación por una **trombosis**.

💡 ENTIÉNDELO

El **agente** viene de fuera y golpea la célula él mismo. El **factor** es una consecuencia de otra cosa: el trombo no daña la célula, pero corta la sangre → falta oxígeno (hipoxia) → la célula sufre.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Agente = Ataca directo. Factor = Fruto de otro proceso.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué diferencia hay entre un agente patógeno y un factor patógeno? Pon un ejemplo de cada uno.

3 Los agentes patógenos: 3 tipos

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 4

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Externo

💡 PARA ENTENDERLO

Que viene de fuera del organismo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Agentes patógenos: externos, actúan directamente sobre células. (diap. 4)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Los agentes patógenos son **externos** y **actúan directamente sobre las células**. Hay 3 tipos:

- **Físicos**
- **Químicos**
- **Biológicos** Imagen: señales de peligro (radiación, caída, químico, riesgo biológico) y fotos de **bacterias, virus, hongos y parásitos**.

💡 ENTIÉNDELO

Piensa en las **señales de peligro** de la diapositiva: algo **físico** (calor, electricidad, radiación, un golpe), algo **químico** (un ácido) o algo **vivo** (bacterias, virus, hongos, parásitos).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«FQB» = Físicos, Químicos, Biológicos (como las asignaturas: Física, Química, Biología).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué tipos de agentes patógenos hay?

4 Agentes físicos: temperatura y presión atmosférica

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 5

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Presión atmosférica

💡 PARA ENTENDERLO

La fuerza que hace el aire sobre el cuerpo (cambia con la altura o al bucear).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

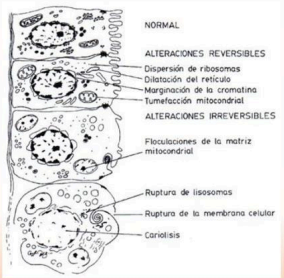
«P. atmosférica: fuera de rango → lesiones celulares. (diap. 5)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Temperatura:** las células aguantan entre **31 y 41 ºC**; **fuera de ese intervalo → lesiones**.
- **Presión atmosférica: fuera de rango → lesiones celulares**. Imagen: dibujo de una célula **normal**, con **alteraciones reversibles** (dispersión de ribosomas, dilatación del retículo, marginación de la cromatina, tumefacción mitocondrial) y con **alteraciones irreversibles** (floculaciones de la matriz mitocondrial, ruptura de lisosomas, ruptura de la membrana celular, cariolisis).

Agentes patógenos

- **Físicos**
  - **Temperatura**: (31-41ºC); fuera de intervalo→lesiones
  - **P. atmosférica:** Fuera de rango→lesiones celulares



Célula normal, alteraciones reversibles e irreversibles (diap. 5)

💡 ENTIÉNDELO

Si hace demasiado frío o demasiado calor (o la presión cambia mucho, como en la montaña o buceando), la célula se daña. Primero el daño es **reversible**, pero si sigue, se vuelve **irreversible**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«31-41»: casi 10 grados por debajo y 4 por encima de tus 37 ºC.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Entre qué temperaturas funcionan bien las células? ¿Qué pasa fuera de ese intervalo?

5 Agentes físicos: electricidad

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 6

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Electroporación

💡 PARA ENTENDERLO

La corriente «agujerea» la membrana de la célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Corriente daña integridad celular, altera potencial de membranas → edema celular. (diap. 6)»

Potencial de membrana

💡 PARA ENTENDERLO

La pequeña carga eléctrica que tiene la membrana de la célula.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Edema celular

💡 PARA ENTENDERLO

La célula se hincha de agua.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Electroporación → edema celular; lesiones reversibles: edema celular, bomba Na/K, síntesis de ATP. (diap. 6 y 24)»

Lesión térmica

💡 PARA ENTENDERLO

Quemadura por calor.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Conversión de energía eléctrica en térmica provoca destrucción tisular masiva, coagulación y necrosis. (diap. 6)»

Coagulación

💡 PARA ENTENDERLO

Las proteínas se «cuajan» como la clara de un huevo al freírlo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Necrosis

💡 PARA ENTENDERLO

Muerte de las células.

> 📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN
>
> **«Muerte celular en esa parte del tejido. (diap. 46)»**

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Electricidad:** los efectos **varían según tipo, intensidad, voltaje, tiempo…**
- **Electroporación:** la corriente **daña la integridad celular, altera el potencial de membranas → edema celular**.
- **Lesión térmica:** la **conversión de energía eléctrica en térmica** provoca **destrucción tisular masiva, coagulación y necrosis**.
  Imagen: quemadura eléctrica en la palma de la mano.

💡 ENTIÉNDELO

La electricidad hace dos daños: **abre poros** en la membrana (electroporación → entra agua → la célula se hincha) y **se convierte en calor** que quema el tejido (lesión térmica).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

electroPORAción = abre POROS; **TÉRMICA = Temperatura** (quema).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué dos lesiones produce la electricidad en las células? Explícalas.

6 Agentes físicos: radiaciones

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositivas 7 y 8

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Proliferación celular

💡 PARA ENTENDERLO

Que las células se dividan y se multipliquen.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Nuevas células sustituyen a las necrosadas. (diap. 50)»

Lisis celular

💡 PARA ENTENDERLO

Que la célula se rompa y muera.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Pueden inhibir proliferación celular o causar lisis celular (terapias). (diap. 7)»

Mutación

💡 PARA ENTENDERLO

Cambio en el ADN.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Mutaciones o alteraciones cromosómicas pueden ser causa directa o indirecta de lesiones celulares. (diap. 18)»

Teratogénico

💡 PARA ENTENDERLO

Que causa malformaciones en el feto.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Efectos teratogénicos en células fetales. (diap. 7)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Radiaciones:** distintos tipos y efectos.
- Pueden **inhibir la proliferación celular** o **causar lisis celular** (se usa en **terapias**).
- Pueden causar **mutaciones, aparición de tumores** y **efectos teratogénicos en células fetales**. Diapositiva 8 (noticia): **«La radiación de Fukushima ya causa mutaciones en mariposas»**: científicos japoneses encuentran mutaciones en mariposas con **alas más pequeñas y ojos dañados**.

💡 ENTIÉNDELO

La radiación es un arma de doble filo: en la **radioterapia** se usa para **frenar o matar** células del cáncer, pero sin control **cambia el ADN** (mutaciones, tumores) y daña a los fetos (malformaciones).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

radiación = «MTT»: Mutaciones, Tumores, Teratogenia (y en terapia: frena o rompe células).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué efectos pueden tener las radiaciones sobre las células? ¿Qué ejemplo real pone la diapositiva?

7 Agentes físicos: traumatismos

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 9

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Traumatismo

💡 PARA ENTENDERLO

Golpe o herida.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Traumatismos: células también resultan afectadas y sufren alteraciones morfológicas y de funcionamiento. (diap. 9)»

Morfológico

💡 PARA ENTENDERLO

De la forma.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Traumatismos:** las **células también resultan afectadas** y sufren **alteraciones morfológicas y de funcionamiento**. Imagen (en inglés): radiación, fármacos, isquemia-reperfusión y otros estímulos → **radicales libres** (producción excesiva o eliminación inadecuada) → **peroxidación lipídica de membranas, modificación oxidativa de proteínas, daño del ADN → célula muerta**.

💡 ENTIÉNDELO

Un golpe no solo rompe el tejido que se ve: las células de la zona **cambian de forma y dejan de funcionar bien**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

trauma = cambia la Forma y la Función (las dos F).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo afectan los traumatismos a las células?

8 Agentes químicos

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 10

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Reactivo

💡 PARA ENTENDERLO

Sustancia química del laboratorio.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Químicos: cualquier sustancia que pueda causar lesión celular directa (fármacos, reactivos, desinfectantes, pesticidas, humos, etc.). (diap. 10)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Químicos: cualquier sustancia que pueda causar lesión celular directa** (**fármacos, reactivos, desinfectantes, pesticidas, humos, etc.**). Imagen: un matraz con **ácido sulfúrico** y el pictograma de corrosivo.

💡 ENTIÉNDELO

Cualquier sustancia puede ser un agente químico si daña la célula, incluso un **medicamento**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«**FaReDePeHu**»: **Fá**rmacos, **Re**activos, **De**sinfectantes, **Pe**sticidas, **Hu**mos.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es un agente patógeno químico? Pon 3 ejemplos.

9 Agentes biológicos

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 11

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Microorganismo

💡 PARA ENTENDERLO

Ser vivo que solo se ve al microscopio (bacterias, virus, hongos).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Biológicos: microorganismos, endoparásitos, sus sustancias o secreciones. Provocan infección, alergia o toxicidad. (diap. 11)»

Endoparásito

💡 PARA ENTENDERLO

Parásito que vive dentro del cuerpo (por ejemplo, el anisakis del pescado).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Biológicos: microorganismos, endoparásitos, sus sustancias o secreciones. (diap. 11)»

Toxicidad

💡 PARA ENTENDERLO

Daño por un veneno.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Biológicos: microorganismos, endoparásitos, sus sustancias o secreciones**.
- **Provocan infección, alergia o toxicidad.** Imágenes: un gusano (anisakis) en pescado y un frotis con microorganismos.

💡 ENTIÉNDELO

Son los seres vivos que nos enferman (o lo que fabrican, como sus toxinas).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

biológicos = «IAT»: Infección, Alergia, Toxicidad.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué son los agentes biológicos y qué pueden provocar?

BLOQUE 2

Los factores patógenos

Conceptos 10–16 · 4 🔴

10 Los factores patógenos: cuáles son

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 12

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Oxidación

💡 PARA ENTENDERLO

Daño químico por oxígeno muy reactivo (como cuando se oxida el hierro).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Factores patógenos: procesos que desencadenan en **daño celular**, dado que provocan:

- **Hipoxia**
- **Oxidación** Otros factores patógenos importantes son:
- **Inmunológicos**
- **Genéticos**
- **Nutricionales** Imagen: esquema de la célula normal → lesión reversible (edema, bullas) → lesión irreversible → **necrosis** o **apoptosis**.

💡 ENTIÉNDELO

Los dos grandes son la **falta de oxígeno** y el **exceso de oxidación**; y además hay tres «otros»: el sistema inmune, los genes y la alimentación.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«**HO + IGN**»: **H**ipoxia y **O**xidación + **I**nmunológicos, **G**enéticos, **N**utricionales.

❓ PONTE A PRUEBA

Enumera los factores patógenos.

11 Hipoxia

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 13

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Riego sanguíneo

💡 PARA ENTENDERLO

La sangre que llega a un tejido.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Causa de hipoxia: pérdida de riego sanguíneo (traumatismo, trombosis, embolia…). (diap. 13)»

Embolia

💡 PARA ENTENDERLO

Un trozo (coágulo, grasa, aire) que viaja por la sangre y tapa un vaso.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Anemia

💡 PARA ENTENDERLO

Falta de glóbulos rojos o de hemoglobina.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Pérdida de capacidad transportadora de O2 de la sangre (anemia, alteraciones enzimáticas…). (diap. 13)»

Insuficiencia respiratoria o cardiaca

💡 PARA ENTENDERLO

Cuando los pulmones o el corazón no hacen bien su trabajo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Oxigenación inadecuada del organismo (insuficiencia respiratoria o cardiaca). (diap.

13)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Hipoxia: falta de oxígeno → muerte celular. Causas:

- **Pérdida de riego sanguíneo** (traumatismo, trombosis, embolia…).
- **Pérdida de capacidad transportadora de O2 de la sangre** (anemia, alteraciones enzimáticas…).
- **Oxigenación inadecuada del organismo** (insuficiencia respiratoria o cardiaca).

💡 ENTIÉNDELO

Para que el oxígeno llegue a la célula hacen falta 3 cosas: que **llegue sangre**, que la sangre **pueda llevar oxígeno** y que el cuerpo **coja oxígeno**. Si falla cualquiera → hipoxia.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Tubería, Camión, Fábrica»: la tubería se tapa (trombosis), el camión no carga (anemia) o la fábrica no produce (pulmón/corazón).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la hipoxia y cuáles son sus tres causas? Pon un ejemplo de cada una.

12 Oxidación: los radicales libres

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 14 y 15

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Radicales libres

💡 PARA ENTENDERLO

Moléculas «locas» a las que les falta un electrón y lo roban de otras, dañándolas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Sustancias químicas muy reactivas que introducen oxígeno en las células, produciendo oxidación y alteraciones en el ADN. (diap. 14)»

Radiación ionizante

💡 PARA ENTENDERLO

Radiación con mucha energía (rayos X, radiactividad).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Organismo forma radicales libres ante radiaciones ionizantes; radioterapia: radiaciones ionizantes. (diap. 15 y 103)»

Isquémico

💡 PARA ENTENDERLO

Que no le llega sangre.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

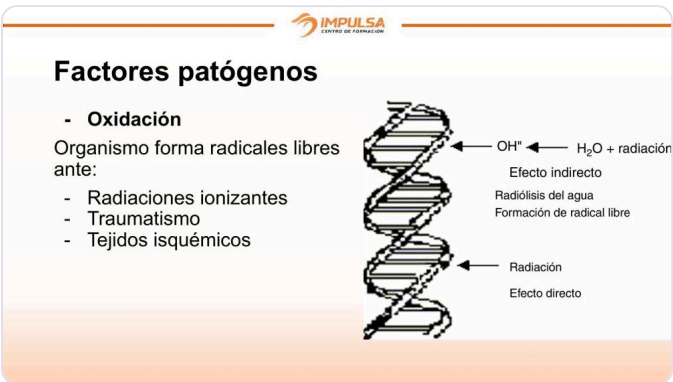
«Organismo forma radicales libres ante: radiaciones ionizantes, traumatismo, tejidos isquémicos. (diap. 15)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Radicales libres: sustancias químicas muy reactivas que introducen oxígeno en las**

células, produciendo oxidación y alteraciones en el ADN.

- El organismo forma radicales libres ante:
  - **Radiaciones ionizantes**
  - **Traumatismo**
  - **Tejidos isquémicos** Imágenes: **átomo sano** vs **radical libre**; célula normal → atacada por radicales libres → **necrosis celular**; la radiación rompe el agua (**radiólisis**) y forma el radical OH· que daña el ADN (**efecto indirecto**) o lo daña directamente (**efecto directo**).



Radicales libres: efecto directo e indirecto sobre el ADN (diap. 15)

💡 ENTIÉNDELO

Un radical libre es como una persona a la que le falta algo y se lo roba al vecino: al robar electrones **oxida** las membranas, las proteínas y el **ADN**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Se forman por **«RTI»: Radiaciones, Traumatismo, Isquemia.**

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué son los radicales libres y ante qué situaciones los forma el organismo?

13 Oxidación: cuando falla la protección

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 16 («peroxidación lipídica» está en azul porque es un enlace)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Peroxidación lipídica

💡 PARA ENTENDERLO

Los radicales libres «oxidan» las grasas de la membrana y la rompen.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Daños en membrana (peroxidación lipídica). (diap. 16)»

Enzima

💡 PARA ENTENDERLO

Proteína que hace funcionar una reacción química de la célula.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Fragmentación del ADN

💡 PARA ENTENDERLO

El ADN se rompe en trozos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Fragmentación del ADN celular. (diap. 16)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Las células tienen un **sistema de protección frente a radicales libres**. **Si falla** provoca **daño o incluso muerte celular** por:

- **Daños en membrana (peroxidación lipídica).**
- **Inactivación de enzimas protectoras de oxidantes derivados del O2.**
- **Fragmentación del ADN celular.** Imagen: radical libre → daña los **lípidos** (pierde la integridad de la membrana), el **ADN** (daño del ADN) y las **proteínas** (inactivación de enzimas).

💡 ENTIÉNDELO

La célula tiene «bomberos» (antioxidantes). Si no dan abasto, los radicales atacan **3 sitios**: la membrana (grasas), las enzimas (proteínas) y el ADN.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Membrana, Enzimas, ADN» = «MEA»: grasas, proteínas y genes.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué daños producen los radicales libres cuando falla el sistema de protección de la célula?

14 Factores inmunológicos

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 17

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Enfermedad autoinmune

💡 PARA ENTENDERLO

El sistema de defensa ataca al propio cuerpo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Respuesta inmunitaria inadecuada: enfermedades autoinmunes. (diap. 17)»

Inmunodeficiencia

💡 PARA ENTENDERLO

Las defensas están bajas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Inmunodeficiencia → sensibilidad a agentes. (diap. 17)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Respuesta inmunitaria inadecuada:

- **Enfermedades autoinmunes.**
- **Inmunodeficiencia → sensibilidad a agentes.** Imagen: las células inmunitarias destruyen la **mielina** de las neuronas (esclerosis múltiple: «myelin destroyed by body's own immune cells»).

💡 ENTIÉNDELO

El sistema inmune puede fallar de dos formas: **pasarse** (ataca lo propio = autoinmune) o **quedarse corto** (inmunodeficiencia → te infectas con facilidad).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Se pasa o se queda corto»: autoinmune (se pasa) / inmunodeficiencia (se queda corto).

❓ PONTE A PRUEBA

¿De qué dos formas puede un factor inmunológico dañar al organismo?

15 Factores genéticos

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 18

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Alteración cromosómica

💡 PARA ENTENDERLO

Cromosomas de más, de menos o rotos (como en el síndrome de Down).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Mutaciones o alteraciones cromosómicas pueden ser causa directa o indirecta de lesiones celulares. (diap. 18)»

Innato

💡 PARA ENTENDERLO

De nacimiento.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Pueden ser innatas o adquiridas. (diap. 18)»

Adquirido

💡 PARA ENTENDERLO

Que aparece a lo largo de la vida.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Adquirida: la enfermedad no tiene base genética. (diap. 67)»

Agente mutagénico

💡 PARA ENTENDERLO

Lo que causa mutaciones en el ADN.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Pueden ser innatas o adquiridas por acción de agentes mutagénicos o teratogénicos. (diap. 18)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Mutaciones o alteraciones cromosómicas** pueden ser **causa directa o indirecta de lesiones celulares**.
- Pueden ser **innatas** o **adquiridas** por acción de **agentes mutagénicos o teratogénicos**. Imagen: ejemplos de agentes que causan mutaciones: **radiación** (rayos UV, rayos X), **químicos** (humo del tabaco, nitratos y conservantes, asados) y **agentes infecciosos** (virus del papiloma humano, *Helicobacter pylori*).

💡 ENTIÉNDELO

Un error en los genes puede venir **de nacimiento** o aparecer después porque algo (radiación, tabaco, un virus) **cambia el ADN**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

genéticos = «de fábrica» (innatos) o «por el camino» (adquiridos).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo pueden los factores genéticos causar lesiones celulares? ¿Pueden ser adquiridos?

16 Factores nutricionales

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 19

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Nutrición

💡 PARA ENTENDERLO

Lo que comemos y cómo lo aprovecha el cuerpo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Alteraciones en la nutrición** tienen **efectos muy diversos en las células**.

💡 ENTIÉNDELO

Comer de menos (desnutrición, falta de vitaminas) o de más (obesidad) afecta a las células de muchas formas.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«**Eres lo que comes**»: si la comida falla, la célula falla.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué dice la diapositiva sobre los factores nutricionales?

BLOQUE 3

La célula: salud y lesión

Conceptos 17–25 · 5 🔴

17 Estado de salud de la célula: la homeostasis

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 20

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Homeostasis

💡 PARA ENTENDERLO

Equilibrio interno estable de la célula o del cuerpo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Estado de salud: homeostasis, mantenido por membrana, secreción de sustancias, producción y almacenamiento de energía y multiplicación (mitosis). (diap. 20)»

Mitosis

💡 PARA ENTENDERLO

División de una célula en dos iguales.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Multiplicación (mitosis) para mantener estructura y funcionamiento del tejido. (diap. 20)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Estado de salud: homeostasis, mantenido por:

- **Membrana** que **delimita el medio y regula el intercambio**.
- **Secreción de sustancias.**

- **Producción y almacenamiento de energía (autonomía).**
- **Multiplicación (mitosis)** para **mantener la estructura y el funcionamiento del tejido**.

💡 ENTIÉNDELO

Una célula sana está «en equilibrio» gracias a 4 cosas: una **frontera** que controla qué entra y sale, **fabricar y soltar** sustancias, tener **energía propia** y **dividirse** para reponer el tejido.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«MSEM»: Membrana, Secreción, Energía, Mitosis.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué mantiene la homeostasis (estado de salud) de la célula?

18 Respuesta fisiológica y fisiopatológica

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 21

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Fisiológico

💡 PARA ENTENDERLO

Normal, como funciona un cuerpo sano.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«De forma fisiológica: mecanismos de regulación o adaptación para mantener homeostasis. (diap. 21)»

Fisiopatológico

💡 PARA ENTENDERLO

Cuando el funcionamiento se altera por una enfermedad.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«De forma fisiopatológica: mecanismos no funcionan, respuesta anormal y sufre lesiones. (diap. 21)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

La célula responde a agentes externos:

- **De forma fisiológica: mecanismos de regulación o adaptación** para **mantener la homeostasis**.
- **De forma fisiopatológica:** los **mecanismos no funcionan**, **respuesta anormal** y **sufre lesiones**. Imagen: una célula normal que se va dañando hasta romperse.

💡 ENTIÉNDELO

Si la célula **se adapta** y sigue en equilibrio → fisiológica. Si **no puede** y se daña → fisiopatológica.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

fisio = funciona; fisioPATO = falla.

❓ PONTE A PRUEBA

Diferencia la respuesta fisiológica de la fisiopatológica de una célula.

19 Estímulos y agentes patógenos

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 22

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Estímulo

💡 PARA ENTENDERLO

Un cambio pequeño del entorno al que la célula responde con normalidad.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Estímulos: producen respuesta fisiológica (cambios moderados de Tª, pH, [sustancias]...). (diap. 22)»

pH

💡 PARA ENTENDERLO

Lo ácido o básico que es un medio.

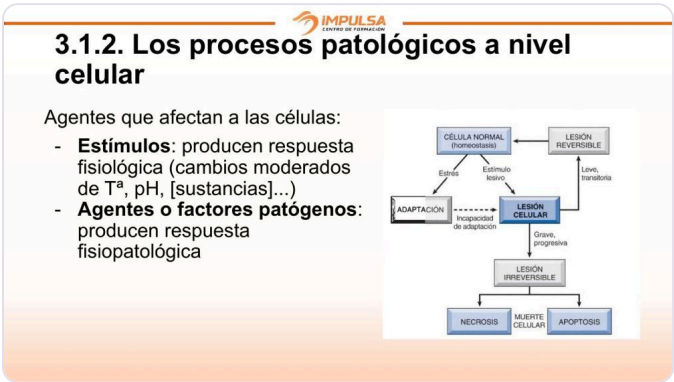
⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Agentes que afectan a las células:

- **Estímulos:** producen **respuesta fisiológica** (**cambios moderados de Tª, pH, [sustancias]...**).
- **Agentes o factores patógenos:** producen **respuesta fisiopatológica**. Imagen (esquema): **célula normal (homeostasis)** → con un **estímulo** se **adapta** (adaptación); con un **estímulo lesivo** → **lesión celular**. Si es **leve y transitoria** → **lesión reversible** (vuelve a la normalidad); si hay **incapacidad de adaptación** o es **grave y progresiva** → **lesión irreversible** → **muerte celular**: **necrosis** o **apoptosis**.



De la célula normal a la lesión y la muerte celular (diap. 22)

💡 ENTIÉNDELO

Un cambio **moderado** (un poco más de calor) es un **estímulo** y la célula se adapta. Un cambio **dañino** es un **agente patógeno** y la célula se lesiona.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

estímulo → se adapta; agente patógeno → se lesiona.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué diferencia hay entre un estímulo y un agente patógeno? Explica el esquema de la célula normal hasta la muerte celular.

20 Las lesiones celulares

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 23

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Respiración celular

💡 PARA ENTENDERLO

El proceso con el que la célula saca energía del oxígeno y la glucosa.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Respiración celular: bloqueo del metabolismo (falta energía). (diap. 23)»

Metabolismo

💡 PARA ENTENDERLO

Todas las reacciones químicas de la célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Respiración celular: bloqueo del metabolismo (falta energía). (diap. 23)»

Síntesis de proteínas

💡 PARA ENTENDERLO

Fabricar proteínas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Lesiones celulares: síntesis de proteínas. (diap. 23)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Lesiones celulares:

- **Membrana plasmática: pérdida de integridad → pérdida de homeostasis**.
- **Respiración celular: bloqueo del metabolismo (falta energía)**.
- **Síntesis de proteínas.**
- **Reproducción:** la **alteración del material genético** pone en riesgo la **renovación del tejido**. **Pueden ser reversibles o irreversibles.**

💡 ENTIÉNDELO

Son las 4 cosas de la homeostasis que se pueden estropear: la **frontera** (membrana), la **energía** (respiración), la **fabricación** (proteínas) y la **división** (reproducción).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«MeRe-SiRe»: Membrana, Respiración, Síntesis, Reproducción.

❓ PONTE A PRUEBA

¿En qué cuatro puntos de la célula se producen las lesiones celulares?

21 Lesiones reversibles

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 24

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Reversible

💡 PARA ENTENDERLO

Que tiene vuelta atrás.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Lesiones reversibles: desaparecen cuando agente o factor patógeno deja de actuar. (diap. 24)»

Bomba Na/K

💡 PARA ENTENDERLO

«puerta» de la membrana que saca sodio e introduce potasio gastando energía (ATP).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Lesiones reversibles: edema celular, bomba Na/K, síntesis de ATP. (diap. 24)»

ATP

💡 PARA ENTENDERLO

La «moneda de energía» de la célula.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Lesiones reversibles: desaparecen cuando el agente o factor patógeno deja de actuar.**
- Ejemplos: **edema celular, bomba Na/K, síntesis de ATP.** Imagen: célula normal → **lesión reversible** (la membrana hace burbujas, se sueltan los ribosomas, se hincha el retículo y la

mitocondria, se agrupa la cromatina) → **lesión irreversible**.

💡 ENTIÉNDELO

Si falta energía (**ATP**), la **bomba Na/K** se para, entra sodio y agua y la célula **se hincha (edema celular)**. Si el problema se quita a tiempo, todo vuelve a la normalidad.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«sin ATP no hay bomba, y sin bomba la célula se hincha»: ATP → bomba Na/K → edema.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es una lesión reversible? Pon ejemplos.

22 Lesiones irreversibles

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 25 y 26

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Irreversible

💡 PARA ENTENDERLO

Que no tiene vuelta atrás.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Lesión reversible mantenida puede hacerse irreversible. También hay lesiones que son de por sí irreversibles. Algunas conducen inevitablemente a muerte celular. (diap. 25)»

Lisis

💡 PARA ENTENDERLO

Rotura o destrucción.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Lisis del retículo endoplasmático. (diap. 26)»

Retículo endoplasmático

💡 PARA ENTENDERLO

La «fábrica» de proteínas y lípidos de la célula.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Mitocondria

💡 PARA ENTENDERLO

La «central de energía» de la célula.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

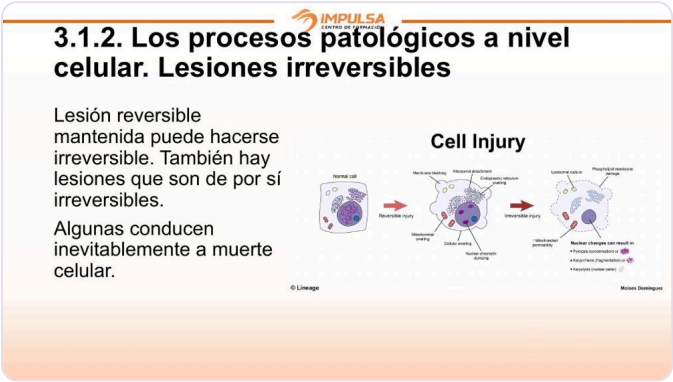
Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Una **lesión reversible mantenida puede hacerse irreversible**. También hay lesiones que

son **de por sí irreversibles**.

- **Algunas conducen inevitablemente a muerte celular.** Lesiones irreversibles:
- **Fragmentación de la membrana.**
- **Lisis del retículo endoplasmático.**
- **Disfunción mitocondrial.**
- **Alteraciones en el núcleo** (picnosis, cariolisis, cariorrexis → concepto 23). Imagen («Cell injury»): célula normal → lesión reversible → **lesión irreversible** (rotura de lisosomas y de la membrana, mitocondrias dañadas y cambios en el núcleo).



Lesión reversible → irreversible (diap. 25)

💡 ENTIÉNDELO

Si el daño dura mucho o es muy fuerte, la célula **ya no se recupera**: se rompe la membrana, se deshacen sus «fábricas» y su «central de energía» y el núcleo se destruye.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Me-Re-Mi-Nú»: Membrana, Retículo, Mitocondria, Núcleo (de fuera a dentro).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Puede una lesión reversible volverse irreversible? ¿Qué lesiones irreversibles hay?

23 Alteraciones del núcleo: picnosis, cariolisis y cariorrexis

⚠️ ojo con la diapositiva 26

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositivas 26 y 27 («Alteraciones nucleares»)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Picnosis

💡 PARA ENTENDERLO

El núcleo se encoge y se pone muy oscuro.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Retracción del núcleo con condensación de la cromatina. (diap. 26)»

Cariolisis

💡 PARA ENTENDERLO

El núcleo se va borrando hasta desaparecer.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Fragmentación de la cromatina. (diap. 26; ⚠️ sus imágenes muestran disolución del núcleo)»

Cariorrexis

💡 PARA ENTENDERLO

El núcleo se rompe en trozos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Desaparición del núcleo. (diap. 26; ⚠️ sus imágenes muestran fragmentación del núcleo)»

Cromatina

💡 PARA ENTENDERLO

El ADN del núcleo.

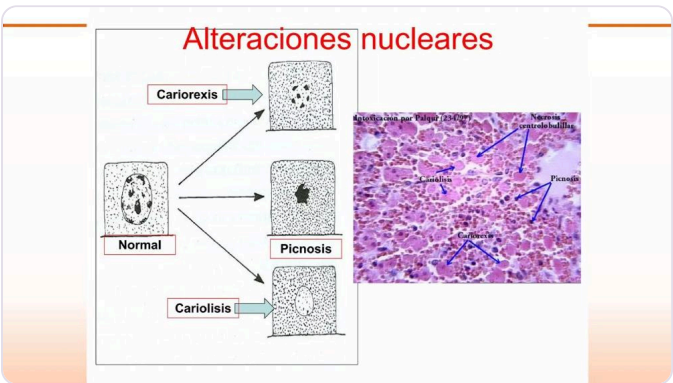
⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Lo que pone la diapositiva 26:

- **Picnosis: retracción del núcleo con condensación de la cromatina.**
- **Cariolisis: fragmentación de la cromatina.**
- **Cariorrexis: desaparición del núcleo.**
- Las tres llevan a la **necrosis celular** (imagen: núcleo que se disuelve, núcleo que se encoge, núcleo que se fragmenta → **célula necrótica sin núcleo**). ⚠️ **Cuidado:** el texto de la diapositiva 26 tiene **cruzadas la cariolisis y la cariorrexis**. Sus propias imágenes (diapositivas 26 y 27) y los libros dicen lo contrario: **cariorrexis = el núcleo se fragmenta** y **cariolisis = el núcleo se disuelve y desaparece**. **Pregúntale a la profe cuál quiere en el examen.** Si no puedes, escribe la correcta (la de las imágenes). Diapositiva 27 (imagen): célula **normal** → **picnosis** (núcleo pequeño y negro), **cariorrexis** (núcleo en trozos) y **cariolisis** (núcleo desvaído); al lado, una foto al microscopio de **necrosis** con los tres.



Alteraciones nucleares: picnosis, cariorrexis y cariolisis (diap. 27)

💡 ENTIÉNDELO

Cuando la célula muere, el núcleo pasa por 3 cambios: primero **se encoge** (picnosis), luego **se rompe** (cariorrexis) y al final **se disuelve** (cariolisis).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

picnosis = Pequeño (se encoge); **cariorRexis = Rompe** (fragmenta); **cariolisis = se Lisa, se diLuye** (desaparece). Orden: **Picnosis → Rexis → Lisis**.

❓ PONTE A PRUEBA

Explica las tres alteraciones del núcleo en la lesión irreversible: picnosis, cariolisis y cariorrexis.

24 La necrosis celular

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 28

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Desnaturalización

💡 PARA ENTENDERLO

Las proteínas pierden su forma y dejan de funcionar (como el huevo cocido).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Desnaturalización de las proteínas celulares (uno de los 2 mecanismos de la necrosis). (diap. 28)»

Autolisis

💡 PARA ENTENDERLO

La célula se digiere con sus propias enzimas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Autolisis: sus propias enzimas lisosomales. (diap. 28)»

Heterólisis

💡 PARA ENTENDERLO

La célula es digerida por enzimas de otras células.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Heterólisis: enzimas de otras células. (diap. 28)»

Lisosoma

💡 PARA ENTENDERLO

La «bolsa de basura» de la célula, llena de enzimas digestivas.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Necrosis celular: proceso no fisiológico causado por la acción de un agente externo, que conduce a la muerte celular. 2 mecanismos:

- **Desnaturalización de las proteínas celulares.**
- **Digestión enzimática de la célula:**
  - **Autolisis:** sus **propias enzimas lisosomales**.
  - **Heterólisis: enzimas de otras células**.
    Imagen: esquema de cómo la falta de oxígeno y glucosa lleva a la necrosis, y dibujo de una célula que se hincha y se rompe.

💡 ENTIÉNDELO

En la necrosis la célula muere **«de forma violenta»** por algo de fuera: sus proteínas se «cuecen» o la célula es **digerida**, por sus propias enzimas o por las de otras células.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

AUTOlisis = AUTO (yo mismo); **HETEROlisis = HETERO (otro)**.

❓ PONTE A PRUEBA

Define necrosis celular y explica sus dos mecanismos.

25 Necrosis vs. apoptosis

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 29 (título en azul: es un enlace)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Apoptosis

💡 PARA ENTENDERLO

Muerte celular programada, «ordenada», sin inflamación.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Encogimiento celular, condensación de la cromatina, colapso del núcleo, globulación de la membrana, formación de cuerpos apoptóticos y fagocitosis. (diap. 29, imagen)»

Inflamación

💡 PARA ENTENDERLO

La respuesta de defensa del cuerpo (hinchazón, dolor, calor, rojez).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Respuesta defensiva local. Hinchazón, dolor, calor y enrojecimiento. (diap. 46)»

Orgánulo

💡 PARA ENTENDERLO

Cada «órgano» pequeño de la célula.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Fagocitosis

💡 PARA ENTENDERLO

Cuando una célula «se come» a otra.

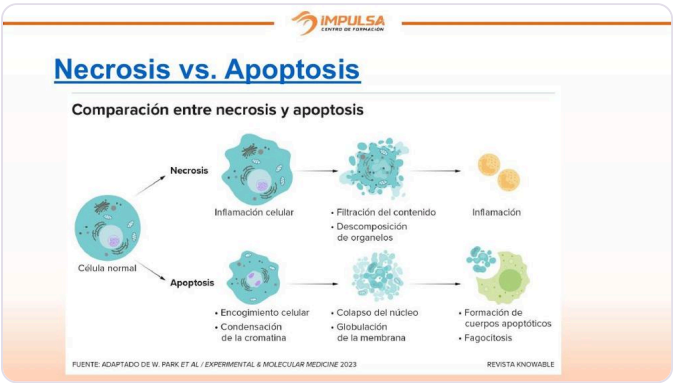
⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Comparación entre necrosis y apoptosis (imagen):

Necrosis	Apoptosis
Inflamación celular (la célula se hincha)	**Encogimiento celular** y **condensación de la cromatina**
Filtración del contenido y **descomposición de orgánulos**	**Colapso del núcleo** y **globulación de la membrana**
Termina en **inflamación**	**Formación de cuerpos apoptóticos** y **fagocitosis**



Necrosis vs. apoptosis (diap. 29)

💡 ENTIÉNDELO

La **necrosis** es un **«accidente»**: la célula se hincha, revienta, suelta su contenido y causa **inflamación**. La **apoptosis** es un **«suicidio ordenado»**: la célula se encoge, se empaqueta en trocitos y otras células se la comen **sin inflamación**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Necrosis = eNorme y revienta (se hincha); **Apoptosis = se Achica** (se encoge).

❓ PONTE A PRUEBA

Compara la necrosis con la apoptosis.

BLOQUE 4

Las respuestas celulares adaptativas

Conceptos 26–30 · 5 🔴

26 Respuestas celulares adaptativas

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 30

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Adaptación

💡 PARA ENTENDERLO

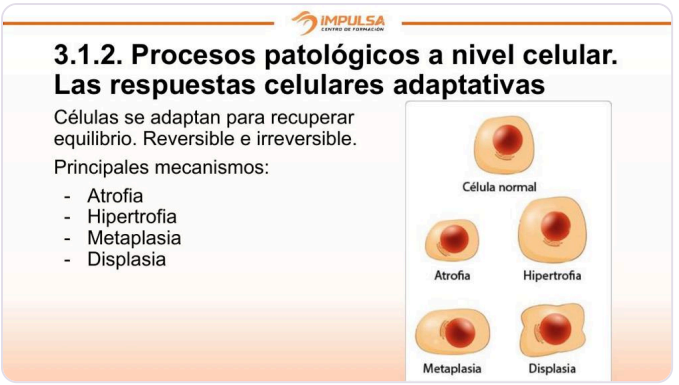
Cambio de la célula para sobrevivir a una situación nueva.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Células se adaptan para recuperar equilibrio. Reversible e irreversible. (diap. 30)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Las **células se adaptan para recuperar el equilibrio.** Puede ser **reversible e irreversible**.
- **Principales mecanismos:**
  - **Atrofia**
  - **Hipertrofia**
  - **Metaplasia**
  - **Displasia** Imagen: **célula normal**, **atrofia** (más pequeña), **hipertrofia** (más grande), **metaplasia** (otra forma) y **displasia** (forma anormal).



Atrofia, hipertrofia, metaplasia y displasia (diap. 30)

💡 ENTIÉNDELO

Ante un cambio, la célula puede **encogerse**, **crecer**, **cambiar de tipo** o **crecer desordenada**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«A-H-M-D»: Atrofia, Hipertrofia, Metaplasia, Displasia (de menos a más grave).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuáles son los cuatro mecanismos de adaptación celular?

27 Atrofia

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 31

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Atrofia

💡 PARA ENTENDERLO

La célula se hace más pequeña y trabaja menos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Disminución de tamaño y de función celular por pérdida de sustancia. Disminuyen necesidades energéticas para seguir viviendo. (diap. 31)»

Demanda funcional

💡 PARA ENTENDERLO

Cuánto trabajo se le pide a la célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Aumento de demanda funcional (compensar falta de funcionalidad de otras células). (diap. 32)»

Isquemia

💡 PARA ENTENDERLO

Falta de riego sanguíneo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Causas de atrofia: … isquemia … (diap. 31)»

Señales tróficas

💡 PARA ENTENDERLO

Las «órdenes» (hormonas, nervios) que mantienen viva y activa a una célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Causas de atrofia: … interrupción señales tróficas … (diap. 31)»**

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Atrofia: disminución de tamaño y de función celular por pérdida de sustancia. Disminuyen las necesidades energéticas para seguir viviendo. Causas: disminución de la demanda funcional, nutrición inadecuada, isquemia, interrupción de señales tróficas, lesión celular persistente, envejecimiento de la célula. Imágenes: una arteria con placa (isquemia) y cortes de páncreas: control, diabetes y diabetes + ejercicio.

💡 ENTIÉNDELO

La célula «ahorra»: se hace pequeña para gastar menos energía. Ejemplo: el músculo de una pierna escayolada (no se usa → se atrofia).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Causas = «**DeNIS LE**»: **De**manda baja, **N**utrición mala, **I**squemia, **S**eñales cortadas, **L**esión persistente, **E**nvejecimiento.

❓ PONTE A PRUEBA

Define atrofia y di sus causas.

28 Hipertrofia

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 32

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Hipertrofia

💡 PARA ENTENDERLO

La célula se hace más grande.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Aumento de tamaño celular por aumento de masa protoplasmática, con incremento de función. (diap. 32)»

Masa protoplasmática

💡 PARA ENTENDERLO

El «contenido» de la célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Hipertrofia: aumento de tamaño celular por aumento de masa protoplasmática. (diap. 32)»

Estímulo endocrino

💡 PARA ENTENDERLO

Una hormona que manda crecer.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Aumento estímulo endocrino (en gl. endocrinas o en mecanismo de regulación). (diap. 32)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Hipertrofia: aumento de tamaño celular por aumento de masa protoplasmática, con incremento de función. Causas:

- **Aumento de demanda funcional** (compensar la falta de funcionalidad de otras células).

- **Aumento de estímulo endocrino** (en glándulas endocrinas o en mecanismos de regulación). Imagen: células normales → **hipertrofia** (las mismas células, pero más grandes).

💡 ENTIÉNDELO

La célula **crece porque trabaja más**: el músculo del gimnasio o el corazón que tiene que bombear más fuerte.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

hiPERtrofia = más PESO (más grande); causas: **«trabajo extra u hormonas»**.

❓ PONTE A PRUEBA

Define hipertrofia y explica sus dos causas.

29 Metaplasia

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 33

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Metaplasia

💡 PARA ENTENDERLO

Una célula adulta se convierte en otro tipo de célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Transformación de un tipo celular adulto en otro. (diap. 33)»

Estrés celular

💡 PARA ENTENDERLO

Agresión continua sobre la célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Causa [de la metaplasia]: estrés celular, reversible si cesa estímulo agresor. (diap. 33)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Metaplasia: transformación de un tipo celular adulto en otro. Causa: estrés celular; **reversible si cesa el estímulo agresor**. Imágenes: endoscopia de **metaplasia intestinal gástrica** y esquema: el **tabaquismo** y la **contaminación ambiental** dañan el epitelio respiratorio (estrés oxidativo, inflamación) → **metaplasia** → **displasia**.

💡 ENTIÉNDELO

La célula «cambia de uniforme» para aguantar mejor. Ejemplo: en los fumadores, el epitelio de los bronquios (con cilios) se cambia por uno más resistente (plano), pero pierde su función.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

META = cambio (como en «metamorfosis»): una célula se convierte en otra.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la metaplasia? ¿Es reversible?

30 Displasia

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 34

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Displasia

💡 PARA ENTENDERLO

Células con forma y tamaño anormales porque no han madurado bien.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Anormalidad en aspecto de células, debida a alteraciones en proceso de maduración. Modificación irreversible del ADN causa alteración morfológica, funcional o ambas. (diap. 34)»

Maduración

💡 PARA ENTENDERLO

Proceso por el que una célula joven se convierte en adulta.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Displasia: debida a alteraciones en proceso de maduración. (diap. 34)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Displasia: anormalidad en el aspecto de las células, debida a alteraciones en el proceso de

maduración. Modificación irreversible del ADN causa **alteración morfológica, funcional o ambas.** Imágenes: cuello uterino **normal → CIN1 → CIN2-CIN3 → cáncer invasivo**; y **normal → hiperplasia → displasia → cáncer**.



Displasia: de lo normal al cáncer (diap. 34)

💡 ENTIÉNDELO

Las células crecen «desordenadas» porque **su ADN ha cambiado**. Es un paso previo al cáncer (aunque todavía no lo es).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

DIS = mal (como en «disfunción»): células **mal formadas**. Escalera: **normal → hiperplasia → displasia → cáncer**.

❓ PONTE A PRUEBA

Define displasia. ¿Qué la causa?

BLOQUE 5

Nivel anatómico: la necrosis tisular

Conceptos 31–36 · 4 🔴

31 Procesos patológicos a nivel anatómico

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 35

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Anatómico

💡 PARA ENTENDERLO

A nivel de tejidos y órganos (lo que se ve).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Procesos patológicos a nivel anatómico:

- **Necrosis tisular**
- **Respuestas tisulares adaptativas**
- **Procesos patológicos fundamentales**
- **Reparación del daño tisular:**
  - **Proliferación celular**
  - **Fibrosis** Imágenes: una úlcera con costra negra y dibujos de inflamación con mastocitos, histamina y fagocitos.

💡 ENTIÉNDELO

Lo mismo que pasa en una célula, pero en **muchas a la vez** → se ve en el tejido.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Muere, se adapta, enferma, se repara»: necrosis, respuestas adaptativas, procesos fundamentales y reparación.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué procesos patológicos ocurren a nivel anatómico?

32 Necrosis tisular

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 36

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Tejido necrótico

💡 PARA ENTENDERLO

Tejido muerto.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Necrosis tisular: necrosis de muchas células → tejido necrótico. (diap. 36)»

Calcificación

💡 PARA ENTENDERLO

Depósito de calcio que endurece la zona.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Aislamiento (calcificación o encapsulación del tejido). (diap. 36)»

Encapsulación

💡 PARA ENTENDERLO

Rodear algo con una «cápsula» de tejido para aislarlo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Aislamiento (calcificación o encapsulación del tejido). (diap. 36)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Necrosis tisular: necrosis de muchas células → tejido necrótico. El organismo puede:

- **Expulsarlo** del organismo.
- **Repararlo** (**fagocitosis + renovación**).
- **Aislarlo** (**calcificación o encapsulación** del tejido). Imagen: mano con dedos necróticos

(negros).

💡 ENTIÉNDELO

Con el tejido muerto el cuerpo hace una de tres cosas: **echarlo fuera**, **limpiarlo y reponerlo** o **encerrarlo**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«ERA»: Expulsión, Reparación, Aislamiento.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la necrosis tisular y qué puede hacer el organismo con el tejido necrótico?

33 Necrosis coagulativa y necrosis gangrenosa

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 37

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Isquemia tisular

💡 PARA ENTENDERLO

Falta de riego sanguíneo en un tejido.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Necrosis coagulativa: coagulación de proteínas intracelulares por isquemia tisular. (diap. 37)»

Gangrena

💡 PARA ENTENDERLO

Tejido muerto que se pudre por una infección.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Cuando necrosis avanzada se agrava con infección bacteriana → necrosis gangrenosa. (diap. 37)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Según el **mecanismo de acción**, hay **distintos tipos de necrosis**:

- **Necrosis coagulativa: coagulación de proteínas intracelulares por isquemia tisular.** Cuando la **necrosis avanzada se agrava con infección bacteriana → necrosis gangrenosa**. Imagen: pie con un dedo gangrenoso (negro) junto a tejido sano.



Necrosis coagulativa y gangrenosa (diap. 37)

💡 ENTIÉNDELO

Sin sangre, las proteínas de las células se «cuajan» (**coagulativa**). Si encima se infecta con bacterias, se pudre y se pone negro (**gangrenosa**).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

coagulativa = cuajada por falta de sangre; **+ bacterias = gangrena**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la necrosis coagulativa? ¿Cuándo se convierte en gangrenosa?

34 Necrosis licuefactiva

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 38

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Licuefactiva

💡 PARA ENTENDERLO

Que se vuelve líquida.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Necrosis licuefactiva: degeneración rápida del tejido, zona necrosada líquida y viscosa. (diap. 38)»

Viscoso

💡 PARA ENTENDERLO

Espeso, como la miel.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Necrosis licuefactiva: zona necrosada líquida y viscosa. (diap. 38)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Necrosis licuefactiva: degeneración rápida del tejido**, **zona necrosada líquida y viscosa**. Imagen: un absceso abierto con contenido líquido y espeso.

💡 ENTIÉNDELO

El tejido muerto se «deshace» y queda **líquido y espeso** (como el pus de un absceso).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

LICUEfactiva = LÍQUIDA (como la licuadora).

❓ PONTE A PRUEBA

Describe la necrosis licuefactiva.

35 Necrosis grasa

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 39

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Adipocito

💡 PARA ENTENDERLO

Célula de grasa.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Necrosis grasa: rotura de adipocitos (trauma o acción enzimática) provoca liberación de A.G. → acidificación del entorno. (diap. 39)»

A.G. (ácidos grasos)

💡 PARA ENTENDERLO

Las moléculas que forman la grasa.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Rotura de adipocitos provoca liberación de A.G. → acidificación del entorno daña membranas de las células de la zona. (diap. 39)»

Acidificación

💡 PARA ENTENDERLO

El medio se vuelve ácido.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Liberación de A.G. → acidificación del entorno daña membranas de las células de la zona. (diap. 39)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Necrosis grasa:** la **rotura de adipocitos** (por **trauma o acción enzimática**) provoca la **liberación de A.G. → acidificación del entorno** que **daña las membranas de las células de la zona**. Imágenes: corte al microscopio de tejido graso dañado y dibujo del páncreas.

💡 ENTIÉNDELO

Cuando se rompen las células de grasa (por un golpe o por enzimas, como en la pancreatitis), sueltan **ácidos grasos** que vuelven la zona **ácida** y dañan a las células vecinas.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

grasa rota → ácidos grasos → ácido → daño («la grasa se vuelve ácida»).

❓ PONTE A PRUEBA

Explica la necrosis grasa.

36 Necrosis caseosa

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 40

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Caseosa

💡 PARA ENTENDERLO

Con aspecto de queso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Necrosis caseosa: características de necrosis coagulativa y licuefactiva, típica de infecciones como la tuberculosis. (diap. 40)»

Tuberculosis

💡 PARA ENTENDERLO

Infección por la bacteria *Mycobacterium tuberculosis*, sobre todo en el pulmón.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Necrosis caseosa: típica de infecciones como la tuberculosis. (diap. 40)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Necrosis caseosa:** tiene **características de la necrosis coagulativa y licuefactiva**; es **típica de infecciones como la tuberculosis**. Imagen: órgano con zonas blancas amarillentas de aspecto de queso.

💡 ENTIÉNDELO

Es una **mezcla**: ni sólida ni líquida, blanda y blanquecina como el **queso**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

CASEosa = queso (caseína); **queso = Tuberculosis**. Es **coagulativa + licuefactiva**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la necrosis caseosa y en qué enfermedad es típica?

BLOQUE 6

Las respuestas tisulares adaptativas

Conceptos 37–40 · 2 🔴

37 Reducción del tamaño del tejido

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 41

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Atrofia simple

💡 PARA ENTENDERLO

El tejido se hace pequeño porque sus células se hacen pequeñas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Atrofia celular → atrofia tisular. (diap. 41)»

Atrofia numérica

💡 PARA ENTENDERLO

El tejido se hace pequeño porque hay menos células.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Disminución nº de células. (diap. 41)»

Pseudoatrofia

💡 PARA ENTENDERLO

El tejido parece más pequeño porque parte de él ha muerto.

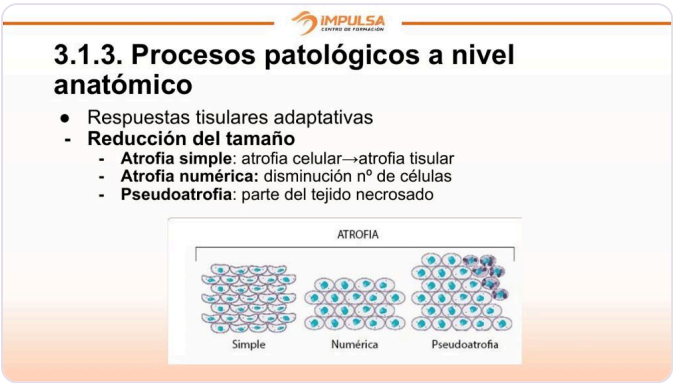
📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Parte del tejido necrosado. (diap. 41)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Respuestas tisulares adaptativas. Reducción del tamaño:

- **Atrofia simple: atrofia celular → atrofia tisular**.
- **Atrofia numérica: disminución del nº de células**.
- **Pseudoatrofia: parte del tejido necrosado**. Imagen: **atrofia simple** (células pequeñas), **numérica** (menos células) y **pseudoatrofia** (células muertas).



Atrofia simple, numérica y pseudoatrofia (diap. 41)

💡 ENTIÉNDELO

Un tejido puede encoger porque sus células **se encogen**, porque **hay menos** o porque **una parte está muerta**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

simple = más pequeñas; numérica = menos número; pseudo = falsa (en realidad es necrosis).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué tipos de reducción del tamaño de un tejido hay? Explícalos.

38 Aumento del tamaño del tejido

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 42 y 43

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Hipertrofia estricta

💡 PARA ENTENDERLO

El tejido crece porque sus células crecen.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Hipertrofia celular. (diap. 42)»

Hiperplasia

💡 PARA ENTENDERLO

El tejido crece porque hay más células.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Hiperplasia o hipertrofia numérica: aumento nº de células. (diap. 42)»

Pseudohipertrofia

💡 PARA ENTENDERLO

El tejido parece más grande, pero es por grasa, líquido o células tumorales.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Invasión de grasa o líquido (edema) o células neoplásicas. (diap. 42)»

Neoplásico

💡 PARA ENTENDERLO

De un tumor.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

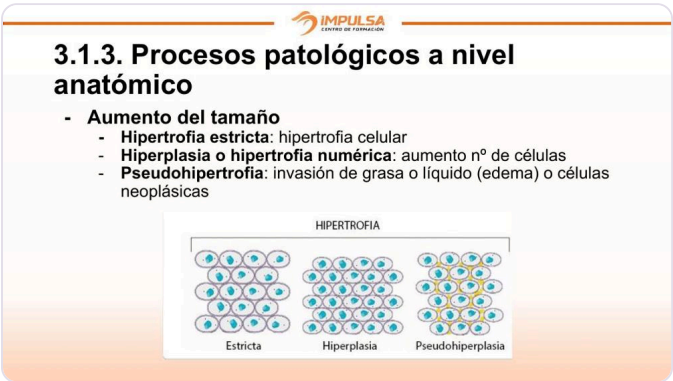
Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Aumento del tamaño:

- **Hipertrofia estricta: hipertrofia celular**.
- **Hiperplasia o hipertrofia numérica: aumento del nº de células**.
- **Pseudohipertrofia: invasión de grasa o líquido (edema) o células neoplásicas**.

Imagen: **estricta** (células grandes), **hiperplasia** (más células) y **pseudohiperplasia** (células invadidas). Diapositiva 43: **pseudohipertrofia gemelar** (gemelos de las piernas engrosados por grasa, con resonancia y biopsia).



Hipertrofia estricta, hiperplasia y pseudohiperplasia (diap. 42)

💡 ENTIÉNDELO

Es el espejo del concepto 37: el tejido crece porque sus células **crecen**, porque **hay más** o porque **se «rellena»** de otra cosa (grasa, agua o tumor).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

hiperPLASIA = PLAS = más células (multiplica); **hiperTROFIA = más grandes**; **pseudo = falsa**.

❓ PONTE A PRUEBA

Diferencia hipertrofia estricta, hiperplasia y pseudohipertrofia. ¿Qué ejemplo de pseudohipertrofia da la diapositiva?

39 Metaplasia tisular

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 44

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Neoplasia

💡 PARA ENTENDERLO

Tumor (crecimiento descontrolado de células).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Metaplasia: no se considera neoplasia. (diap. 44)»

Mitóticamente activo

💡 PARA ENTENDERLO

Que se divide mucho.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Zona de transición normal/metaplásico es muy activa mitóticamente, podría servir para la generación de células displásicas. (diap. 44)»

Esófago de Barrett

💡 PARA ENTENDERLO

Metaplasia del esófago por el ácido del estómago (reflujo).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Metaplasia: imagen del esófago de Barrett. (diap. 44)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Metaplasia: presencia de un grupo de células metaplásicas.**
- **No se considera neoplasia**, pero la **zona de transición normal/metaplásico** es **muy activa mitóticamente** y **podría servir para la generación de células displásicas**. Imagen: **esófago de Barrett**.

💡 ENTIÉNDELO

La metaplasia **no es un tumor**, pero en el **borde** entre lo normal y lo cambiado las células se dividen mucho, y ahí pueden aparecer células **displásicas**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«**Barrett = barrera rota**»: el reflujo cambia el esófago (metaplasia) → riesgo de displasia.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Es la metaplasia una neoplasia? ¿Por qué es peligrosa su zona de transición?

40 Displasia tisular

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 45

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Lesión neoplásica

💡 PARA ENTENDERLO

Un tumor.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Displasia: no es una lesión neoplásica pero puede evolucionar a esto. (diap. 45)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Displasia: presencia de un grupo de células displásicas.**
- Las **células displásicas no se recuperan**, pero **a nivel tisular puede ser reversible**.
- **No es una lesión neoplásica pero puede evolucionar a esto.** Imágenes: cuello uterino normal y **displasia cervical** (células cervicales normales y precancerosas).

💡 ENTIÉNDELO

Cada célula displásica ya está estropeada para siempre, pero el **tejido** puede curarse si se eliminan. Todavía **no es cáncer**, pero **puede llegar a serlo**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«célula: no vuelve; tejido: puede volver».

❓ PONTE A PRUEBA

¿La displasia es reversible? ¿Es una lesión neoplásica?

BLOQUE 7

Procesos patológicos fundamentales y reparación

Conceptos 41–46 · 6 🔴

41 Los 5 procesos patológicos fundamentales

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 46, 47 y 48

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Edema

💡 PARA ENTENDERLO

Acumulación de líquido en un tejido (hinchazón).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Acumulación anormal de líquidos en tejido. (diap. 46)»

Tumoración

💡 PARA ENTENDERLO

Bulto.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Crecimiento anormal de tejido. De forma localizada → nódulos malignos o benignos. (diap. 46)»

Nódulo

💡 PARA ENTENDERLO

Bulto pequeño y redondeado.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Úlcera

💡 PARA ENTENDERLO
Herida abierta que no cierra.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN
«Ulceración: lesión abierta con pérdida de sustancia en piel o mucosas. (diap. 46)»

Mucosa

💡 PARA ENTENDERLO
La «piel» húmeda que recubre por dentro la boca, el estómago, etc.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Procesos patológicos fundamentales:

- **Edema: acumulación anormal de líquidos en el tejido.**
- **Inflamación: respuesta defensiva local. Hinchazón, dolor, calor y enrojecimiento.**
- **Tumoración: crecimiento anormal de tejido.** De forma localizada → **nódulos malignos o benignos**.
- **Necrosis: muerte celular en esa parte del tejido.**
- **Ulceración: lesión abierta con pérdida de sustancia en piel o mucosas.** Imágenes: piernas con **edema** (la huella del dedo), encía inflamada, **tumoración** en la nariz, **necrosis** (costra negra) y **ulceraciones** (úlcera duodenal, úlcera gástrica, úlcera en la boca y en el pie).



Procesos patológicos fundamentales (diap. 46)

💡 ENTIÉNDELO

Son las 5 «caras» que puede tener un tejido enfermo: **hinchado de agua**, **inflamado**, **con un bulto**, **muerto** o **con una herida abierta**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«E-I-T-N-U» → «EITNU»: Edema, Inflamación, Tumoración, Necrosis, Ulceración. Los 4 signos de la inflamación: **«HDCE»: Hinchazón, Dolor, Calor, Enrojecimiento.**

❓ PONTE A PRUEBA

Define los cinco procesos patológicos fundamentales. ¿Cuáles son los signos de la inflamación?

42 Reparación del daño tisular

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 49 y 50

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Proliferación celular

💡 PARA ENTENDERLO

Nuevas células ocupan el sitio de las muertas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Nuevas células sustituyen a las necrosadas. (diap. 50)»

Regeneración

💡 PARA ENTENDERLO

El tejido vuelve a ser como antes.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Cicatriz

💡 PARA ENTENDERLO

Tejido fibroso que «tapa» la zona dañada.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

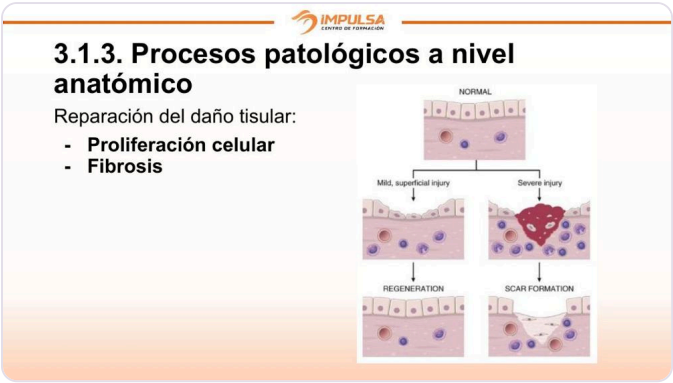
Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Reparación del daño tisular:

- **Proliferación celular**
- **Fibrosis** Imagen: lesión **leve y superficial → regeneración**; lesión **grave → formación de cicatriz**. **Proliferación celular: nuevas células sustituyen a las necrosadas.** Según la **capacidad de proliferación** hay tejidos:
- **Lábiles**
- **Quiescentes**

- **Permanentes** Imagen: población celular basal → proliferación, diferenciación y muerte celular (apoptosis); las células madre la renuevan.



Regeneración vs cicatriz (diap. 49)

💡 ENTIÉNDELO

El cuerpo repara de dos formas: **reponiendo las células** (si puede) o **tapando con cicatriz** (fibrosis) si no puede.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Según si se dividen: **«Lábil = Lanza (siempre); Quiescente = Quieta pero puede; Permanente = Para (nunca)»**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo se repara el daño tisular? ¿Qué tipos de tejidos hay según su capacidad de proliferación?

43 Tejidos lábiles

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 51

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Lábil

💡 PARA ENTENDERLO

Que cambia mucho, inestable.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejidos lábiles: células se dividen constantemente para sustituir a las que se destruyen. Derivan de células madre que pueden diferenciarse en varios tipos celulares. (diap. 51)»

Célula madre

💡 PARA ENTENDERLO

Célula que puede convertirse en otros tipos de células.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Derivan de células madre que pueden diferenciarse en varios tipos celulares. (diap. 51)»

Tejido hematopoyético

💡 PARA ENTENDERLO

El que fabrica las células de la sangre (médula ósea).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejidos lábiles: tejidos epiteliales… también tejido hematopoyético. (diap. 51)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Tejidos lábiles:** sus **células se dividen constantemente para sustituir a las que se destruyen. Derivan de células madre que**

pueden diferenciarse en varios tipos celulares.

- **Tejidos epiteliales: piel, mucosa oral, vagina, útero, mucosa digestiva, glándulas…** También el **tejido hematopoyético**. Imagen: los estratos de la piel (estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo).

💡 ENTIÉNDELO

Son los tejidos que **se gastan todo el rato** y por eso **se renuevan sin parar**: la piel se descama, la mucosa del intestino se cambia en pocos días, la médula fabrica sangre continuamente.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

lábil = «la piel y las mucosas, que se cambian a diario» + la sangre.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué son los tejidos lábiles? Pon ejemplos.

44 Tejidos quiescentes

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 52

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Quiescente

💡 PARA ENTENDERLO

En reposo, pero que puede activarse.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejidos quiescentes: células permanecen estables pero pueden dividirse en respuesta a estímulos. (diap. 52)»

Fibroblasto

💡 PARA ENTENDERLO

Célula que fabrica las fibras del tejido conectivo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejidos quiescentes: células hepáticas, renales y pancreáticas, fibroblastos, células endoteliales… (diap. 52)»

Endotelial

💡 PARA ENTENDERLO

La que recubre los vasos por dentro.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejidos quiescentes: … células endoteliales … (diap. 52)»

Condrocito

💡 PARA ENTENDERLO

Célula del cartílago.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejidos quiescentes: … condrocitos, osteocitos, etc. (diap. 52)»

Osteocito

💡 PARA ENTENDERLO

Célula del hueso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejidos quiescentes: … condrocitos, osteocitos, etc. (diap. 52)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Tejidos quiescentes:** sus **células permanecen estables pero pueden dividirse en respuesta a estímulos.**
- **Células hepáticas, renales y pancreáticas, fibroblastos, células endoteliales, células musculares lisas, condrocitos, osteocitos, etc.** Imagen: hígado normal y con lesión (los hepatocitos se reactivan).

💡 ENTIÉNDELO

Están «dormidas», pero **si hay daño, se despiertan y se dividen**. Ejemplo: el **hígado** puede regenerarse si se quita un trozo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

quiescentes = «quietas pero listas»: hígado, riñón, páncreas + fibroblastos, endotelio, músculo liso, cartílago y hueso.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué son los tejidos quiescentes? Pon ejemplos.

45 Tejidos permanentes

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 53

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

G0

💡 PARA ENTENDERLO

La fase del ciclo celular en la que la célula «se jubila» y ya no se divide.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejidos permanentes: sus células están en G0 y no sufren mitosis; son las neuronas y las células musculares estriadas. (diap. 53)»

Músculo estriado

💡 PARA ENTENDERLO

El esquelético y el cardíaco.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tejidos permanentes: neuronas y células musculares estriadas. (diap. 53)»

Tejido cicatricial

💡 PARA ENTENDERLO

Tejido de cicatriz.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«La lesión cardíaca deriva en sustitución por tejido cicatricial. (diap. 53)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Tejidos permanentes:** sus **células están en G0 y no sufren mitosis**; son las **neuronas** y las **células musculares estriadas**.
- La **lesión cardíaca** deriva en **sustitución por tejido cicatricial**.

- **Algunas neuronas implicadas en el aprendizaje conservan la capacidad mitótica.** Imágenes: neuronas y un corazón con una cicatriz de infarto.

💡 ENTIÉNDELO

Si se mueren, **no se reponen**. Por eso después de un **infarto** el músculo del corazón se cambia por **cicatriz** (que no se contrae).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Permanentes = «Neuronas y Músculo estriado» = «NoMe divido». Excepción: algunas neuronas del aprendizaje.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué son los tejidos permanentes? ¿Qué pasa tras una lesión cardíaca? ¿Hay alguna excepción?

46 Fibrosis

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 54 y 55

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Fibrosis

💡 PARA ENTENDERLO

Se forma demasiado tejido fibroso (de cicatriz) en un órgano.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en órgano o tejido fruto de proceso reparativo. Cuando proliferación celular falla. (diap. 54)»

Tejido conectivo fibroso

💡 PARA ENTENDERLO

Tejido duro con muchas fibras de colágeno.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Fibrosis: desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en órgano o tejido fruto de proceso reparativo. (diap. 54)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Fibrosis: desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en un órgano o tejido, fruto de un proceso reparativo.** Ocurre **cuando la proliferación celular falla**.
- El **órgano o tejido pierde parte de su funcionalidad** por la **aparición de tejido fibroso**. Imágenes: pulmón normal y **fibrosis quística**, hígado con cirrosis y diapositiva 55: **fibrosis en corazón** (al microscopio).

💡 ENTIÉNDELO

Si las células no se pueden reponer, el cuerpo **rellena con «cemento»** (tejido fibroso). Tapa el hueco, pero **no funciona** como el tejido original.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

fibrosis = cicatriz «de relleno»: tapa pero no trabaja.

❓ PONTE A PRUEBA

Define fibrosis. ¿Cuándo aparece y qué consecuencia tiene?

BLOQUE 8

El estudio de los procesos patológicos

Conceptos 47–54 · 3 🔴

47 La patología

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 56

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Patología

💡 PARA ENTENDERLO

La parte de la medicina que estudia las enfermedades.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Rama de la medicina encargada de los procesos patológicos. (diap. 56)»

Morfológico

💡 PARA ENTENDERLO

De la forma.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Patología: rama de la medicina encargada de los procesos patológicos.**
- Usa **herramientas moleculares, microbiológicas, inmunológicas y morfológicas** para **explicar causas y manifestaciones**, así como las **bases del tratamiento**.

💡 ENTIÉNDELO

La patología estudia la enfermedad **de principio a fin**: por qué aparece, cómo se manifiesta y en qué se basa su tratamiento.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Herramientas = **«MoMIM»: Moleculares, Microbiológicas, Inmunológicas, Morfológicas.**

❓ PONTE A PRUEBA

Define patología. ¿Qué herramientas usa?

48 Las ramas de la patología

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Diapositiva 57 (título en azul: es un enlace)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Etiología

💡 PARA ENTENDERLO

El estudio de la causa.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Causa u origen del proceso. (diap. 57)»

Patogenia

💡 PARA ENTENDERLO

El estudio del mecanismo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Mecanismo de acción del agente. Estudia la forma en la que un agente produce las alteraciones morfológicas y/o funcionales observadas. (diap. 57 y 59)»

Semiología

💡 PARA ENTENDERLO

El estudio de los síntomas y signos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Manifestaciones clínicas. (diap. 57)»

Anatomía patológica

💡 PARA ENTENDERLO

El estudio de los cambios de estructura (tu carrera).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Estudia alteraciones estructurales y orgánicas provocadas por el proceso. (diap. 57)»

Fisiopatología

💡 PARA ENTENDERLO

El estudio de los cambios de función.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Estudia alteraciones en funciones fisiológicas. (diap. 57)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Etiología: causa u origen del proceso.**
- **Patogenia: mecanismo de acción del agente.**
- **Semiología: manifestaciones clínicas.**
- **Anatomía patológica: estudia alteraciones estructurales y orgánicas provocadas por el proceso.**
- **Fisiopatología: estudia alteraciones en funciones fisiológicas.**

💡 ENTIÉNDELO

Ante una enfermedad nos preguntamos: **¿por qué?** (etiología), **¿cómo?** (patogenia), **¿qué se nota?** (semiología), **¿qué cambia en la forma?** (anatomía patológica) y **¿qué cambia en el funcionamiento?** (fisiopatología).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«EPSAF»: **E**tiología = por qué · **P**atogenia = cómo · **S**emiología = señales · **A**natomía patológica = forma · **F**isiopatología = función.

❓ PONTE A PRUEBA

Nombra y define las cinco ramas de la patología.

49 Etiología

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 58

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Agente etiológico

💡 PARA ENTENDERLO

La causa concreta de una enfermedad.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Cuando identificamos agente concreto → agente etiológico. (diap. 58)»

Concurrencia

💡 PARA ENTENDERLO

Que coinciden varias cosas a la vez.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Cuando no podemos [identificar el agente], hablamos de concurrencia de varios agentes. (diap. 58)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Etiología:** las causas son **muy diversas**, **propias del organismo y/o externas**.
- **Cuando identificamos un agente concreto → agente etiológico.**
- **Cuando no podemos**, hablamos de **concurrencia de varios agentes**. Imagen: herpes labial (su agente etiológico es el virus del herpes).

💡 ENTIÉNDELO

Si sabemos **qué** causa la enfermedad (por ejemplo, el virus del herpes), ese es el **agente etiológico**. Si no hay una sola causa clara, decimos que **se juntan varias**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

ETIOlogía = «¿Y esTO por qué?» → la causa.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la etiología? ¿Qué es un agente etiológico?

50 Patogenia

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 59

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Patogenia

💡 PARA ENTENDERLO

Cómo actúa la causa para producir la enfermedad, paso a paso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Mecanismo de acción del agente. Estudia la forma en la que un agente produce las alteraciones morfológicas y/o funcionales observadas. (diap. 57 y 59)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Patogenia: estudia la forma en la que un agente produce las alteraciones morfológicas y/o funcionales observadas.**

- **Estudia la secuencia de acontecimientos** que constituyen la **respuesta de las células o los tejidos durante el proceso patológico**.
- **Condicionada por:**
  - **Tipo de agente**
  - **Intensidad con que se desarrolla el proceso**
  - **Tiempo de actuación del agente**
  - **Tejido afectado**
  - **Características de la persona** Imagen: esquema de la patogenia de una infección por inhalación de aerosoles contaminados.

💡 ENTIÉNDELO

La etiología es **«el culpable»**; la patogenia es **«cómo lo hizo»**, paso a paso.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Condicionantes = **«TITTC»**: **T**ipo, **I**ntensidad, **T**iempo, **T**ejido, **C**aracterísticas de la persona.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué estudia la patogenia y de qué factores depende?

51 Semiología: signos, síntomas, cuadro clínico y síndrome

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 60

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Signo

💡 PARA ENTENDERLO

Lo que se puede ver o medir (fiebre de 38,3 ºC).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Signos son objetivos y suelen ser cuantificables. (diap. 60)»

Síntoma

💡 PARA ENTENDERLO

Lo que siente el paciente (dolor, náuseas).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Síntomas son sensaciones. (diap. 60)»

Cuadro clínico

💡 PARA ENTENDERLO

El conjunto de signos y síntomas de un paciente.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Conjunto de signos y síntomas → cuadro clínico. (diap. 60)»

Síndrome

💡 PARA ENTENDERLO

Conjunto de signos y síntomas que no encaja con una enfermedad concreta conocida.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Cuando [los cuadros clínicos] no se corresponden [con una enfermedad conocida], hablamos de síndrome. (diap. 60)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Semiología:** las **manifestaciones** pueden ser **signos** o **síntomas**.
- **Signos:** son **objetivos** y **suelen ser cuantificables**.
- **Síntomas:** son **sensaciones**.
- **Conjunto de signos y síntomas → cuadro clínico.**
- Los **cuadros clínicos se corresponden con una enfermedad conocida. Cuando no se corresponden**, hablamos de **síndrome**. Imagen: termómetro con **38,3 ºC** (un signo).

💡 ENTIÉNDELO

El **signo** lo comprueba el médico (fiebre en el termómetro); el **síntoma** solo lo nota el paciente (le duele la cabeza).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

SIGNO = Se mIde; SÍNTOMA = lo SIENTO.

❓ PONTE A PRUEBA

Diferencia signo y síntoma. ¿Qué es un cuadro clínico y qué es un síndrome?

52 La terminología clínica: prefijos, raíces y sufijos

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 61

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Prefijo

💡 PARA ENTENDERLO

Trocito que va delante de la palabra.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Raíz o lexema

💡 PARA ENTENDERLO

La parte principal de la palabra.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Sufijo

💡 PARA ENTENDERLO

Trocito que va detrás.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Los términos clínicos se forman con **raíces, prefijos y sufijos**:

- **Prefijo + raíz/lexema: Poli- + -uria → poliuria**.
- **Raíz/lexema + sufijo: -artr- + -itis → artritis**. Imágenes: el riñón y la hormona ADH (la diuresis) y manos con **artritis reumatoide**.

💡 ENTIÉNDELO

Las palabras médicas son «piezas de Lego»: **poli** (mucho) + **uria** (orina) = **orinar mucho**; **artr** (articulación) + **itis** (inflamación) = **inflamación de la articulación**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

-itis = inflamación (artritis, apendicitis, gastritis).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo se forman los términos clínicos? Pon un ejemplo con prefijo y otro con sufijo.

53 Las raíces

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 62

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Raíz

💡 PARA ENTENDERLO

La parte de la palabra que indica el órgano o la función.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Raíces: estructuras anatómicas o funciones fisiológicas, también al nivel celular o molecular. (diap. 62)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Raíces: estructuras anatómicas o funciones fisiológicas, también al nivel celular o molecular.**

Raíz	Estructura anatómica	Ejemplos
-aden-	Glándulas	Adenoma, adenopatía...
-adipo-/-lipo-	Grasa	Adipocito, liposucción...
-ancon-	Codo	Anconitis, anconalgia...
-apend-	Apéndice vermiforme	Apendicitis, apendicectomía...
-arter-	Arterias	Arteriosclerosis, arteriografía...

💡 ENTIÉNDELO

Si sabes la raíz, adivinas la palabra: **adenoma** = tumor de una glándula; **anconalgia** = dolor de codo (-algia = dolor); **apendicectomía** = quitar el apéndice (-ectomía = extirpar).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«**ADEN-ADIPO-ANCON-APEND-ARTER**» van por orden alfabético: **glándula, grasa, codo, apéndice, arteria**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué indican las raíces? ¿Qué significan -aden-, -adipo-, -ancon-, -apend- y -arter-?

54 Epónimos, siglas y acrónimos

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 63

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Epónimo

💡 PARA ENTENDERLO

Palabra que viene del nombre de una persona o de un lugar.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Epónimos: términos que se asocian a un nombre de persona o lugar. (diap. 63)»

Sigla

💡 PARA ENTENDERLO

Palabra formada con las iniciales (ECG).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Siglas y acrónimos: puede dar lugar a errores. (diap. 63)»

Acrónimo

💡 PARA ENTENDERLO

Palabra formada con trozos de otras (por ejemplo, «sida»).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Siglas y acrónimos: puede dar lugar a errores. (diap. 63)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Otras formas de generar términos clínicos:

- **Epónimos: términos que se asocian a un nombre de persona o lugar.**
- **Siglas y acrónimos: pueden dar lugar a errores.** Imagen: una niña con **síndrome de**

Down (un epónimo: se llama así por el médico John Langdon Down).

💡 ENTIÉNDELO

síndrome de Down, **enfermedad de Parkinson** o **esófago de Barrett** llevan el nombre de una persona. Las siglas se confunden fácilmente (una misma sigla puede significar cosas distintas).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

EPÓnimo = nombre PrOpio.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué son los epónimos? ¿Qué problema tienen las siglas y acrónimos?

BLOQUE 9

La enfermedad y su clasificación

Conceptos 55–59 · 4 🔴

55 La enfermedad

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 64

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Enfermedad

💡 PARA ENTENDERLO

Pérdida de la salud con causas, signos y síntomas propios y una evolución esperable.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. (diap. 64)»

Previsible

💡 PARA ENTENDERLO

Que se puede saber por adelantado.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Enfermedad: alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos

característicos, y cuya evolución es más o menos previsible.

💡 ENTIÉNDELO

Una enfermedad tiene **4 cosas**: algo **se altera**, tiene una **causa** (normalmente conocida), da **síntomas y signos** típicos y **sabemos más o menos cómo va a evolucionar**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Alteración + Causa + Signos/Síntomas + Evolución» = «ACSE».

❓ PONTE A PRUEBA

Define enfermedad.

56 La enfermedad: un proceso dinámico

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 65

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Multidimensionalidad

💡 PARA ENTENDERLO

Que la persona tiene varias dimensiones (cuerpo, mente y relaciones).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Multidimensionalidad humana: componente biológico, psíquico y social. (diap. 65)»

Dinámico

💡 PARA ENTENDERLO

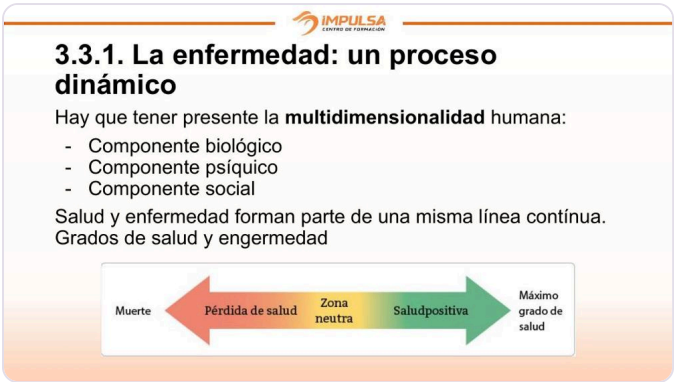
Que cambia con el tiempo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Hay que tener presente la **multidimensionalidad humana:**
  - **Componente biológico**
  - **Componente psíquico**
  - **Componente social**
- **Salud y enfermedad forman parte de una misma línea continua. Grados de salud y enfermedad.** Imagen (la línea): **Muerte ← Pérdida de salud ← Zona neutra → Salud positiva → Máximo grado de salud**.



La línea salud-enfermedad (diap. 65)

💡 ENTIÉNDELO

No hay «sano» o «enfermo» como dos cajas: hay una **línea** con muchos grados, y en ella influyen el **cuerpo**, la **mente** y el **entorno social**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Bio-Psico-Social» y la línea **«Muerte ← neutra → máxima salud»**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Por qué se dice que la enfermedad es un proceso dinámico? ¿Qué componentes tiene la persona?

57 Nosología

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 66

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Nosología

💡 PARA ENTENDERLO

La parte de la medicina que ordena y clasifica las enfermedades.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Parte de la medicina que describe, explica, diferencia y clasifica las enfermedades. (diap. 66)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Nosología: parte de la medicina que describe, explica, diferencia y clasifica las enfermedades.**
- Hay **distintos criterios**; los **más comunes** son las **características del agente causante** y las **de la enfermedad**.

💡 ENTIÉNDELO

La nosología es el **«catálogo»** de las enfermedades: las describe y las ordena por grupos.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

NOSOlogía = «NOS Ordena» las enfermedades. 4 verbos: **describe, explica, diferencia y clasifica**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la nosología? ¿Cuáles son los criterios de clasificación más comunes?

58 Clasificación según las características del agente

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 67

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Intrínseco

💡 PARA ENTENDERLO

De dentro.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Intrínseca: el agente pertenece al organismo. (diap. 67)»

Extrínseco

💡 PARA ENTENDERLO

De fuera.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Extrínseca: el agente es externo al organismo. (diap. 67)»

Unifactorial

💡 PARA ENTENDERLO

Con una sola causa.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Hay un solo agente causal. (diap. 67)»

Multifactorial

💡 PARA ENTENDERLO

Con varias causas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«La enfermedad se debe a la confluencia de varias causas. (diap. 67)»

Predisponente

💡 PARA ENTENDERLO

Que facilita que aparezca la enfermedad.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Indirecta: el agente no causa directamente la enfermedad, sino que actúa como su agente predisponente o desencadenante. (diap. 67)»

Desencadenante

💡 PARA ENTENDERLO

Que la hace empezar.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Indirecta: el agente no causa directamente la enfermedad, sino que actúa como su agente predisponente o desencadenante. (diap. 67)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Criterio de clasificación	Tipo de enfermedad	Definición
Según el origen del agente	**Intrínseca**	El agente **pertenece al organismo**.
	Extrínseca	El agente **es externo** al organismo.
Según la causa esté en el propio material genético o no	**Genética**	La enfermedad está determinada en la **carga genética** de la persona.
	Adquirida	La enfermedad **no tiene base genética**.
Según se deba a un agente o a un cúmulo de condiciones	**Unifactorial**	Hay **un solo agente causal**.

Criterio de clasificación	Tipo de enfermedad	Definición
	Multifactorial	La enfermedad se debe a la **confluencia de varias causas**.
Según el agente causal esté o no identificado	**De agente causal conocido**	Está identificado el agente que causa la enfermedad: **agente etiológico**.
	De agente causal desconocido	**No se sabe con exactitud** cuál es el agente que desencadena la enfermedad.
Según el tiempo que tarda el agente en provocar signos y síntomas	**De efecto inmediato**	Las consecuencias se perciben **en poco tiempo** tras la exposición al agente.
	De efecto tardío	**Transcurre tiempo, incluso años**, entre la exposición y los efectos.
Según la relación entre el agente y la enfermedad	**Directa**	Existe una **relación directa** entre el agente causal y la enfermedad.
	Indirecta	El agente **no causa directamente** la enfermedad, sino que actúa como su **agente predisponente o desencadenante**.

3.3.2. Clasificación de las enfermedades

Según características del agente		
Criterio de clasificación	**Tipo de enfermedad**	
Según el origen del agente	Intrínseca	El agente pertenece al organismo.
	Extrínseca	El agente es externo al organismo.
Según la causa esté en el propio material genético o no	Genética	La enfermedad está determinada en la carga genética de la persona.
	Adquirida	La enfermedad no tiene base genética.
Según se deba a un agente o a un cúmulo de condiciones	Unifactorial	Hay un solo agente causal.
	Multifactorial	La enfermedad se debe a la confluencia de varias causas.
Según el agente causal esté o no identificado	De agente causal conocido	Está identificado el agente que causa la enfermedad: agente etiológico.
	De agente causal desconocido	No se sabe con exactitud cuál es el agente que desencadena la enfermedad.
Según el tiempo que tarda el agente en provocar signos y síntomas	De efecto inmediato	Las consecuencias se perciben en poco tiempo tras la exposición al agente.
	De efecto tardío	Transcurre tiempo, incluso años, entre la exposición y los efectos.
Según la relación entre el agente y la enfermedad	Directa	Existe una relación directa entre el agente causal y la enfermedad.
	Indirecta	El agente no causa directamente la enfermedad, sino que actúa como su agente predisponente o desencadenante.

Clasificación según el agente (diap. 67)

💡 ENTIÉNDELO

Son **6 preguntas sobre el agente**, y cada una tiene **2 respuestas**: ¿de dentro o de fuera? ¿genes o no? ¿una causa o varias? ¿se conoce o no? ¿rápido o tarde? ¿directo o indirecto?

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

6 parejas: «In/Ex, Gen/Adq, Uni/Multi, Cono/Desco, Inme/Tardío, Directa/Indirecta».

❓ PONTE A PRUEBA

Clasifica las enfermedades según las características del agente (los 6 criterios con sus dos tipos).

59 Clasificación según las características de la enfermedad

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 68

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Sistémica

💡 PARA ENTENDERLO

Que afecta a todo el cuerpo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Extensión del organismo que afecta: sistémica / localizada. (diap. 68)»

Localizada

💡 PARA ENTENDERLO

En una sola zona.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Extensión del organismo que afecta: sistémica / localizada. (diap. 68)»

Etiopatogenia

💡 PARA ENTENDERLO

La causa y el mecanismo juntos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Etiopatogenia: endógenas, exógenas, ambientales, de etiología multifactorial. (diap. 68)»

Endógena

💡 PARA ENTENDERLO

Con origen dentro del cuerpo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Etiopatogenia: endógenas. (diap. 68)»

Exógena

💡 PARA ENTENDERLO

Con origen fuera.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Etiopatogenia: exógenas. (diap. 68)»

Endémica

💡 PARA ENTENDERLO

Que está siempre presente en una región.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Frecuencia de aparición en una región: endémica / esporádica. (diap. 68)»

Esporádica

💡 PARA ENTENDERLO

Que aparece de vez en cuando.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Frecuencia de aparición en una región: endémica / esporádica. (diap. 68)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Criterio	Tipos
Duración	**Aguda (< 3 meses) · Subaguda (entre 3 y 6 meses) · Crónica (> 6 meses)**
Extensión del organismo que afecta	**Sistémica · Localizada**
Etiopatogenia	**Endógenas · Exógenas · Ambientales · De etiología multifactorial**

Criterio	Tipos
Frecuencia de aparición en una región	**Endémica · Esporádica**
Funciones fisiológicas que afecta	**Nerviosa, cardiovasculares, mentales, metabólicas…**
Edad de las personas afectadas	**Neonatales, pediátricas, geriátricas**

Duración	Aguda (< 3 meses)
	Subaguda (entre 3 y 6 meses)
	Crónicas >6 meses
Extensión del organismo que afecta	Sistémica
	Localizada
Etiopatogenia	Endógenas
	Exógenas
	Ambientales
	De etiología multifactorial
Frecuencia de aparición en una región	Endémica
	Esporádica
Funciones fisiológicas que afecta	Nerviosa, cardiovasculares, mentales, metabólicas…
Edad de las personas afectadas	neonatales, pediátricas, geriátricas

Clasificación según la enfermedad (diap. 68)

💡 ENTIÉNDELO

Ahora se clasifica **la enfermedad**: cuánto dura, cuánto cuerpo afecta, de dónde viene, cada cuánto aparece en un lugar, qué función daña y a qué edad.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

duración «3-6»: menos de 3 = aguda; de 3 a 6 = subaguda; más de 6 = crónica. Los 6 criterios: **«DEEFFE»: Duración, Extensión, Etiopatogenia, Frecuencia, Funciones, Edad.**

❓ PONTE A PRUEBA

Clasifica las enfermedades según sus características. ¿Cuánto dura una enfermedad aguda, una subaguda y una crónica?

BLOQUE 10

El desarrollo de la enfermedad

Conceptos 60–64 · 3 🔴

60 Las etapas de la enfermedad

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 69

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Etapa o fase

💡 PARA ENTENDERLO

Cada parte del desarrollo de la enfermedad.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Etapas con duración y características distintas según enfermedad. (diap. 69)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Etapas con **duración y características distintas según la enfermedad**:

1. **Fase prepatogénica**
2. **Fase patogénica** - a. **Periodo subclínico (incubación)** - b. **Periodo de latencia**
3. **Fase clínica** - a. **Periodo prodrómico** - b. **Periodo clínico** - c. **Periodo de resolución**

Imagen: esquema de flechas: fase prepatogénica → fase patogénica (enfermedad infecciosa: fase de incubación; enfermedad degenerativa: fase de latencia) → fase clínica (periodo prodrómico, clínico y de resolución).



Fases del desarrollo de la enfermedad (diap. 69)

💡 ENTIÉNDELO

pre (todavía no hay cambios) → **patogénica** (hay cambios pero no se notan) → **clínica** (se notan).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«**Pre-Pato-Clí**» y dentro: «**Sub-Lat**» y «**Pro-Clí-Reso**».

❓ PONTE A PRUEBA

Enumera las fases y los periodos del desarrollo de una enfermedad.

61 Fase prepatogénica

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 70

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Manifestación clínica

💡 PARA ENTENDERLO

Signo o síntoma que se nota.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Fase prepatogénica: enfermedad ha iniciado pero aún no hay manifestaciones clínicas, ni cambios celulares, tisulares u orgánicos. (diap. 70)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Fase prepatogénica:** la **enfermedad ha iniciado** pero **aún no hay manifestaciones clínicas, ni cambios celulares, tisulares u orgánicos**. Imagen: una balanza con el **agente**, el **huésped** y el **medio ambiente** en equilibrio.

💡 ENTIÉNDELO

El agente y la persona ya están «en contacto», pero **todavía no ha pasado nada** en el cuerpo: la balanza está equilibrada.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

PRE = antes de todo: ni síntomas ni cambios.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué caracteriza a la fase prepatogénica?

62 Fase patogénica

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 71

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Periodo de incubación

💡 PARA ENTENDERLO

Tiempo desde que entra un microbio hasta que aparecen los síntomas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Periodo subclínico (incubación). Enfermedades infecciosas, MO se están multiplicando y/o produciendo toxinas. Evolución rápida (horas, días). (diap. 71)»

Toxina

💡 PARA ENTENDERLO

Veneno fabricado por un microorganismo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«MO se están multiplicando y/o produciendo toxinas. (diap. 71)»

Enfermedad degenerativa

💡 PARA ENTENDERLO

La que va estropeando poco a poco un órgano (por ejemplo, el alzhéimer).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Periodo de latencia. Enfermedades degenerativas. Fase larga. (diap. 71)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Fase patogénica: cambios celulares, tisulares u orgánicos**, pero **aún no hay síntomas o signos**.

- **Periodo subclínico (incubación):** en **enfermedades infecciosas**, los **MO se están multiplicando y/o produciendo toxinas**. **Evolución rápida (horas, días).**
- **Periodo de latencia:** en **enfermedades degenerativas**. **Fase larga.** Imagen: la balanza ya **desequilibrada** (gana el agente frente al huésped).

💡 ENTIÉNDELO

Ya hay daño por dentro, pero **la persona no nota nada**. En una **infección** dura poco (incubación); en una **enfermedad degenerativa** dura mucho (latencia).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Incubación = Infecciosa (rápida); Latencia = Larga (degenerativa).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué ocurre en la fase patogénica? Diferencia el periodo de incubación del de latencia.

63 Fase clínica

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 72

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Inespecífico

💡 PARA ENTENDERLO

Que puede aparecer en muchas enfermedades.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Periodo prodrómico: signos y síntomas inespecíficos (fiebre, malestar, cefalea…). (diap. 72)»

Cefalea

💡 PARA ENTENDERLO

Dolor de cabeza.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Pródromos

💡 PARA ENTENDERLO

Los primeros síntomas, vagos, antes de la enfermedad «de verdad».

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Periodo prodrómico: signos y síntomas inespecíficos (fiebre, malestar, cefalea…) → pródromos. (diap. 72)»

Cronificación

💡 PARA ENTENDERLO

Que la enfermedad se vuelve crónica.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Periodo de resolución: etapa final; desaparición, cronificación o muerte. (diap. 72)»**

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Fase clínica: signos o síntomas clínicos**; la persona **demanda ayuda sanitaria**.
- **Periodo prodrómico: signos y síntomas inespecíficos** (**fiebre, malestar, cefalea…**) → **pródromos**.
- **Periodo clínico: aparecen los síntomas y signos de la enfermedad.**
- **Periodo de resolución: etapa final**; **desaparición, cronificación o muerte**.

💡 ENTIÉNDELO

Primero te encuentras **«raro»** (fiebre, malestar: pródromos), luego aparecen **los síntomas típicos** de esa enfermedad y al final **te curas, se queda crónica o mueres**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

resolución = «3 finales»: Desaparece, se Cronifica o Muerte («DCM»).

❓ PONTE A PRUEBA

Explica los tres periodos de la fase clínica. ¿Qué son los pródromos?

64 Evolución de la enfermedad y complicaciones

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 73

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Complicación

💡 PARA ENTENDERLO

Un problema nuevo que aparece durante una enfermedad o un tratamiento.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Problema médico que se presenta durante el curso de una enfermedad o después de un procedimiento o tratamiento. (diap. 73)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Evolución de la enfermedad: previsible vs real.**
- El **curso de la enfermedad depende de multitud de factores.**
- **Complicaciones: problema médico que se presenta durante el curso de una enfermedad o después de un procedimiento o tratamiento.** Imagen: **diabetes mellitus: complicaciones crónicas**, macrovasculares (cerebro, corazón, piernas) y microvasculares (ojo, riñón, nervios).

💡 ENTIÉNDELO

Sabemos más o menos cómo **debería** ir una enfermedad, pero **en la realidad** puede cambiar. Si aparece algo nuevo por el camino, es una **complicación** (como los problemas del ojo o del riñón en la diabetes).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

complicación = «algo más que se complica» durante la enfermedad o tras el tratamiento.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es una complicación? Pon un ejemplo.

BLOQUE 11

El diagnóstico de la enfermedad

Conceptos 65–71 · 4 🔴

65 Diagnóstico, signos patognomónicos y pronóstico

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 74 y 75

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Diagnóstico

💡 PARA ENTENDERLO

Saber qué enfermedad tiene la persona.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Identificación de la enfermedad. (diap. 74)»

Signo patognomónico

💡 PARA ENTENDERLO

Signo que solo aparece en una enfermedad y basta para diagnosticarla.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Característicos de una enfermedad, permiten diagnóstico directo. (diap. 74)»

Pronóstico

💡 PARA ENTENDERLO

Lo que se espera que pase con la enfermedad.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Juicio hipotético acerca de la terminación probable de una enfermedad. (diap. 74)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Diagnóstico: identificación de la enfermedad.**
- **Signos patognomónicos: característicos de una enfermedad, permiten diagnóstico directo.**
- **Pronóstico: juicio hipotético acerca de la terminación probable de una enfermedad.** Ejemplos de signos patognomónicos (imágenes):
- **Manchas de Koplik → sarampión.**
- **Cuerpos de Negri → rabia.**
- **Tofo → gota.**



Manchas de Koplik: sarampión (diap. 74)



Cuerpos de Negri (rabia) y tofo (gota) (diap. 75)

💡 ENTIÉNDELO

Un signo **patognomónico** es como una **«huella dactilar»**: si lo ves, ya sabes qué enfermedad es. El **pronóstico** es la «predicción» de cómo acabará.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Koplik-Sarampión, Negri-Rabia, Tofo-Gota» → «KoSa, NeRa, ToGo».

❓ PONTE A PRUEBA

Define diagnóstico, signo patognomónico y pronóstico. Pon tres ejemplos de signos patognomónicos.

66 Métodos clínicos de diagnóstico: la anamnesis

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 76 y 77

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Anamnesis

💡 PARA ENTENDERLO

La entrevista con el paciente (preguntas).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Preguntas sobre historia clínica, hábitos de vida, antecedentes familiares… Persona ha de informar de cualquier medida adoptada. (diap. 77)»

Historia clínica

💡 PARA ENTENDERLO

El documento con toda la información médica del paciente.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Anamnesis: preguntas sobre historia clínica, hábitos de vida, antecedentes familiares… (diap. 77)»

Diagnóstico presuntivo

💡 PARA ENTENDERLO

El diagnóstico que «se sospecha».

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Anamnesis + examen físico → diagnóstico clínico o presuntivo. (diap. 77)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- El diagnóstico se hace mediante **métodos clínicos** y **métodos complementarios**.
- **Métodos clínicos de diagnóstico:**

    - **Anamnesis**
    - **Examen físico**
- **Anamnesis + examen físico → diagnóstico clínico o presuntivo.**
- **Anamnesis: preguntas sobre historia clínica, hábitos de vida, antecedentes familiares…** La **persona ha de informar de cualquier medida adoptada**. Imagen (diapositiva 76): cuadro antiguo de un médico visitando a una paciente.

💡 ENTIÉNDELO

Primero el médico **pregunta** (anamnesis) y **explora** (examen físico). Con eso ya tiene una **sospecha** (diagnóstico presuntivo).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

ANAMNESIS = «ANA, ¿qué te pasa?» (preguntas).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la anamnesis? ¿Qué diagnóstico se obtiene con la anamnesis y el examen físico?

67 El examen físico

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 78

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Inspección

💡 PARA ENTENDERLO

Mirar.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Examen físico: inspección, palpación, auscultación, percusión. (diap. 78)»

Palpación

💡 PARA ENTENDERLO

Tocar con las manos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Examen físico: inspección, palpación, auscultación, percusión. (diap. 78)»

Auscultación

💡 PARA ENTENDERLO

Escuchar (con el fonendo).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Examen físico: inspección, palpación, auscultación, percusión. (diap. 78)»

Percusión

💡 PARA ENTENDERLO

Dar golpecitos y escuchar el sonido.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Percusión: tipo de sonidos que se generan (sonoro, hipersonoro, timpánico, mate). (diap. 79)»

Constantes vitales

💡 PARA ENTENDERLO

Temperatura, pulso, tensión y respiración.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Examen físico: también constantes vitales. (diap. 78)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Examen físico: se centra en una zona u otra según la información obtenida en la anamnesis.**
  - **Inspección**
  - **Palpación**
  - **Auscultación**
  - **Percusión**
- **También constantes vitales.**

💡 ENTIÉNDELO

El médico usa sus sentidos: **mira, toca, escucha y golpea**. Y mide las constantes vitales.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«IPAP»: Inspección, Palpación, Auscultación, Percusión (mirar, tocar, escuchar, golpear).

❓ PONTE A PRUEBA

¿En qué consiste el examen físico? ¿Qué técnicas usa?

68 La percusión: los sonidos

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 79

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Enfisema

💡 PARA ENTENDERLO

Enfermedad del pulmón que lo deja con demasiado aire atrapado.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Hipersonoro (hiperresonante): más alto tono (pulmón enfisematoso o neumotórax). (diap. 79)»

Neumotórax

💡 PARA ENTENDERLO

Aire entre el pulmón y la pared del tórax (el pulmón se colapsa).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Timpánico: frecuencia más elevada (neumotórax). (diap. 79)»

Neumonía

💡 PARA ENTENDERLO

Infección del pulmón que lo llena de líquido.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Mate: ruido opaco al percutir estructuras macizas (neumonía). (diap. 79)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Percusión: tipo de sonidos que se generan:

Sonido	Cómo es	Ejemplo
Sonoro (resonante)	Normal	**Pulmón normal**

Sonido	Cómo es	Ejemplo
Hipersonoro (hiperresonante)	**Más alto tono**	**Pulmón enfisematoso o neumotórax**
Timpánico	**Frecuencia más elevada**	**Neumotórax**
Mate	**Ruido opaco al percutir estructuras macizas**	**Neumonía**

💡 ENTIÉNDELO

Cuanto **más aire**, más **suena** (como un tambor = timpánico); cuanto **más macizo o lleno de líquido**, más **apagado** (mate).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

TIMPÁNICO = TAMBOR (mucho aire); MATE = MACIZO (sin aire).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué sonidos se pueden obtener en la percusión? Pon un ejemplo de cada uno.

69 Métodos complementarios de diagnóstico

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 80 y 81

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Diagnóstico diferencial

💡 PARA ENTENDERLO

Distinguir entre enfermedades parecidas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Métodos complementarios: realizar diagnóstico diferencial. (diap. 80)»

Diagnóstico definitivo

💡 PARA ENTENDERLO

El diagnóstico seguro.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Diagnóstico definitivo (conclusión diagnóstica), establece con certeza la enfermedad. (diap. 80)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Métodos complementarios de diagnóstico (para qué sirven):

- **Confirmar o descartar el diagnóstico clínico.**
- **Obtener más datos.**
- **Realizar diagnóstico diferencial. Objetivo: diagnóstico definitivo (conclusión diagnóstica)**, **establece con certeza la enfermedad**. **Estudios complementarios** para llegar al diagnóstico:
- **Análisis clínicos**
- **Estudios citológicos y anatomopatológicos**

- **Técnicas de diagnóstico por imagen**
- **Técnicas de electrodiagnóstico**

💡 ENTIÉNDELO

La anamnesis y la exploración dan una **sospecha**; las **pruebas** la **confirman** y dan el **diagnóstico definitivo**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Objetivos **«CODI»**: **CO**nfirmar/descartar, **O**btener datos, **DI**ferencial. Estudios: **«Análisis, Cito, Imagen, Electro»**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Para qué sirven los métodos complementarios? ¿Qué tipos de estudios complementarios hay?

70 Análisis clínicos

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 82

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Muestra biológica

💡 PARA ENTENDERLO

Sangre, orina, tejido... que se analiza.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Análisis clínicos: a partir de muestras biológicas. (diap. 82)»

Bioquímica clínica

💡 PARA ENTENDERLO

Análisis químicos de las muestras (glucosa, proteínas...).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Métodos químicos y bioquímicos para estudiar procesos metabólicos (pH, [glucosa], [proteínas], [hormonas]...). (diap. 82)»

Inmunología

💡 PARA ENTENDERLO

Estudio de las defensas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Información sobre respuesta inmunitaria. (diap. 82)»

Microbiología/parasitología

💡 PARA ENTENDERLO

Estudio de los microbios y los parásitos.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Análisis clínicos: a partir de **muestras biológicas**:

- **Bioquímica clínica: métodos químicos y bioquímicos para estudiar procesos metabólicos** (**pH, [glucosa], [proteínas], [hormonas]...**).
- **Inmunología: información sobre la respuesta inmunitaria.**
- **Genética.**
- **Microbiología/parasitología.**

💡 ENTIÉNDELO

Es el **laboratorio clínico**: con una muestra se mide la química, las defensas, los genes o los microbios.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«BIGM»: Bioquímica, Inmunología, Genética, Microbiología.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué tipos de análisis clínicos hay? ¿Qué estudia la bioquímica clínica?

71 Estudios citológicos y anatomopatológicos

IMPORTANTE · Diapositiva 83

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Citología

💡 PARA ENTENDERLO

Estudio de células sueltas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Muestras biológicas son células. (diap. 83)»

Biopsia

💡 PARA ENTENDERLO

Trocito de tejido para estudiarlo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Biopsias: fragmentos de tejidos. (diap. 83)»

Técnicas morfológicas

💡 PARA ENTENDERLO

Las que estudian la forma (al microscopio).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Estudios de causas, desarrollo y consecuencias de la enfermedad por medio de técnicas morfológicas. (diap. 83)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Estudios citológicos y anatomopatológicos:** estudios de **causas, desarrollo y consecuencias de la enfermedad** por medio de **técnicas morfológicas**.
- **Citología:** las **muestras biológicas son células**.

- **Biopsias: fragmentos de tejidos**. Imágenes: toma de una citología del cuello uterino y extensión teñida al microscopio.

💡 ENTIÉNDELO

Es **tu futuro trabajo**: mirar al microscopio **células** (citología) o **trozos de tejido** (biopsia).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

CITOlogía = CÉLULAS; BIOPSIA = trozo de tejido.

❓ PONTE A PRUEBA

Diferencia citología y biopsia.

BLOQUE 12

Diagnóstico por imagen y electrodiagnóstico

Conceptos 72–81 · 1 🔴

72 Técnicas de diagnóstico por imagen

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 84

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Diagnóstico por imagen

💡 PARA ENTENDERLO

Pruebas que hacen «fotos» del interior del cuerpo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Técnicas de diagnóstico por imagen: radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, endoscopias. (diap. 84)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Técnicas de diagnóstico por imagen:

- **Radiografías**
- **Ecografías**
- **Resonancias magnéticas**
- **Tomografías computarizadas**
- **Endoscopias** Imágenes: radiografías de un codo y ecografías 3D de un feto.

💡 ENTIÉNDELO

Son 5 formas de «ver por dentro» sin abrir (o abriendo muy poco, como la endoscopia).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«RERTE»: Radiografía, Ecografía, Resonancia, Tomografía, Endoscopia.

❓ PONTE A PRUEBA

Enumera las técnicas de diagnóstico por imagen.

73 Radiografías

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositivas 85, 86 y 87

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Radiografía

💡 PARA ENTENDERLO

Imagen hecha con rayos X.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Radiografías: problema por radiaciones ionizantes. Simples: toma directamente por exposición. Con contraste: se administra sustancia contraste. (diap. 85)»

Radiación ionizante

💡 PARA ENTENDERLO

Radiación con mucha energía que puede dañar las células.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Organismo forma radicales libres ante radiaciones ionizantes; radioterapia: radiaciones ionizantes. (diap. 15 y 103)»

Contraste

💡 PARA ENTENDERLO

Sustancia que se ve muy bien en la imagen y que se da para resaltar un órgano.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Con contraste: se administra sustancia contraste. (diap. 85)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Radiografías:** el **problema** son las **radiaciones ionizantes**.

    - **Simples:** la toma se hace **directamente por exposición**.
    - **Con contraste: se administra una sustancia de contraste**.
- Diapositiva 86: **primera radiografía médica**, de **Wilhelm Röntgen**, de la **mano de su esposa Anna Bertha Ludwig** (con el anillo).
- Diapositiva 87: foto antigua de un puesto ambulante de rayos X («X-ray now»). Imágenes (diapositiva 85): radiografía simple del cráneo y radiografía con contraste del aparato digestivo.

💡 ENTIÉNDELO

La radiografía es rápida y barata, pero **usa radiación**. Si se quiere ver un órgano hueco (estómago, intestino), se da **contraste**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Röntgen = rayos X; **«simple o con contraste»**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuál es el problema de las radiografías? ¿Qué tipos hay? ¿De quién fue la primera radiografía médica?

74 Ecografías

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 88

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Ultrasonidos

💡 PARA ENTENDERLO

Sonidos tan agudos que no los oímos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Ecografías: mediante ultrasonidos. Muestra en tiempo real estructura y movimientos de la zona en estudio. Sin riesgo. (diap. 88)»

En tiempo real

💡 PARA ENTENDERLO

En directo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Ecografías: mediante ultrasonidos. Muestra en tiempo real la estructura y los movimientos de la zona en estudio. Sin riesgo.** Imágenes: ecografía de un feto y dibujo de una ecografía del abdomen (transductor y ecógrafo).

💡 ENTIÉNDELO

Funciona como el **sonar** de un murciélago: manda sonido y recoge el eco. Por eso se usa en el **embarazo**: **no tiene radiación**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

ECOgrafía = ECO del sonido → sin riesgo y en directo.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo funciona la ecografía y qué ventajas tiene?

75 Resonancia magnética (RM)

🔵 LEER UNA VEZ

📍 Diapositiva 89 (título en azul: es un enlace)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Resonancia magnética

💡 PARA ENTENDERLO

Prueba con un imán gigante que hace imágenes muy claras.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Utiliza imanes y ondas de radio para generar imágenes 2D y 3D. Visión muy clara y sin radiaciones. Muy caro y disponibilidad limitada. (diap. 89)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Resonancias magnéticas (RM): utiliza imanes y ondas de radio para generar imágenes 2D y 3D. Visión muy clara y sin radiaciones. Muy caro y disponibilidad limitada.** Imágenes: máquina de RM y RM de la cabeza.

💡 ENTIÉNDELO

Es la que **mejor se ve** y **no tiene radiación**, pero es **cara** y **hay pocas** (lista de espera).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

RM = «imán y radio»: muy clara, sin radiación, pero cara y escasa.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo funciona la resonancia magnética? ¿Ventajas e inconvenientes?

76 Tomografía computarizada (TC)

🔵 LEER UNA VEZ

📍 Diapositiva 90 (título en azul: es un enlace)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Tomografía computarizada (TC o TAC)

💡 PARA ENTENDERLO

Rayos X + ordenador que hacen «cortes» del cuerpo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Utiliza rayos X y sistema informático que procesa imágenes y hace posible observar secciones o cortes del organismo o, incluso, imágenes tridimensionales de los órganos o de las estructuras orgánicas. (diap. 90)»

Sección

💡 PARA ENTENDERLO

Corte.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Tomografías computarizadas: utiliza rayos X y un sistema informático que procesa imágenes** y hace posible **observar secciones o cortes del organismo** o, incluso, **imágenes tridimensionales de los órganos o de las estructuras orgánicas**. Imágenes: máquina de TC (el «donut»).

💡 ENTIÉNDELO

Es como una radiografía **pero en rodajas**: el ordenador junta muchas imágenes y te enseña el cuerpo **cortado en lonchas** o en 3D.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

TC = «Tostadas Cortadas»: rayos X + ordenador = cortes. **RM = imán (sin radiación); TC = rayos X (con radiación).**

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo funciona la tomografía computarizada? ¿En qué se diferencia de la RM?

77 Endoscopias

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositivas 91 y 92

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Endoscopia

💡 PARA ENTENDERLO

Meter un tubo con cámara para ver por dentro.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Para ver dentro del organismo. Existen rígidos (zonas de fácil acceso) y flexibles (fibroscopios). (diap. 91)»

Fibroscopio

💡 PARA ENTENDERLO

Endoscopio flexible con fibra óptica.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Fibroscopio tiene fibra óptica, 1 o varios canales para introducir micropinzas, microtijeras... para realizar procedimientos. (diap. 91)»

Exudado

💡 PARA ENTENDERLO

Líquido que sale de un tejido inflamado.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Observación directa de la zona (lesiones, exudados…). (diap. 92)»

Pólipo

💡 PARA ENTENDERLO

Bultito que crece en una mucosa.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

> **«Acción terapéutica: eliminar pólipos. (diap. 92)»**

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Endoscopias: para ver dentro del organismo.**
- Existen **rígidos** (zonas de **fácil acceso**) y **flexibles** (**fibroscopios**).
- El **fibroscopio** tiene **fibra óptica** y **1 o varios canales** para **introducir micropinzas, microtijeras...** para **realizar procedimientos**. **Se realizan para:**
- **Observación directa de la zona** (lesiones, exudados...).
- **Toma de muestras** (líquidos, biopsias, citología...).
- **Acción terapéutica** (**aspirar secreciones o exudados, eliminar pólipos, coagular hemorragias, eliminar cuerpos extraños**, etc.).

💡 ENTIÉNDELO

Con la endoscopia **ves, coges muestra y hasta tratas** en el mismo momento (por ejemplo, quitar un pólipo del colon).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Ver, Coger, Curar»: observación, toma de muestras y acción terapéutica.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué tipos de endoscopios hay? ¿Para qué se realizan las endoscopias?

78 Técnicas de electrodiagnóstico

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositivas 93 y 94

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Célula excitable

💡 PARA ENTENDERLO

La que puede producir electricidad (neuronas y células musculares).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Células excitables pueden producir potenciales bioeléctricos tras actividad electroquímica en sus membranas. (diap. 93)»

Potencial bioeléctrico

💡 PARA ENTENDERLO

Pequeña señal eléctrica que produce una célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Células excitables pueden producir potenciales bioeléctricos tras actividad electroquímica en sus membranas. (diap. 93)»

Electrodo

💡 PARA ENTENDERLO

Pegatina o pinza que capta la electricidad.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Electrodos en zonas específicas del cuerpo conectados a equipo que capta señales y transforma en líneas onduladas. (diap. 93)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Técnicas de electrodiagnóstico:** las **células excitables pueden producir potenciales bioeléctricos tras actividad electroquímica**

en sus membranas. Cada célula presenta una actividad eléctrica característica.

- **Electrodos en zonas específicas del cuerpo conectados a un equipo que capta señales y las transforma en líneas onduladas.**
- Son: **electrocardiograma, electroencefalograma, electromiograma.**

💡 ENTIÉNDELO

El corazón, el cerebro y los músculos **funcionan con electricidad**. Con electrodos la «escuchamos» y la dibujamos como **ondas**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Cardio-Encéfalo-Mio» = corazón, cerebro, músculo.

❓ PONTE A PRUEBA

¿En qué se basan las técnicas de electrodiagnóstico? ¿Cuáles son?

79 Electrocardiograma (ECG)

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 95

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Electrocardiógrafo

💡 PARA ENTENDERLO

El aparato que hace el electrocardiograma.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Electrocardiograma (ECG): registramos actividad del corazón con electrocardiógrafo (despolarización y repolarización de cámaras cardíacas). (diap. 95)»

Despolarización y repolarización

💡 PARA ENTENDERLO

La «carga y descarga» eléctrica que hace contraerse y relajarse al corazón.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Registramos actividad del corazón con electrocardiógrafo (despolarización y repolarización de cámaras cardíacas). (diap. 95)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Electrocardiograma (ECG): registramos la actividad del corazón con un electrocardiógrafo** (**despolarización y repolarización de las cámaras cardíacas**). Imagen: un registro de ECG en papel.

💡 ENTIÉNDELO

El ECG dibuja la **electricidad del corazón** en cada latido.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

CARDIO = corazón.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué registra el electrocardiograma?

80 Electroencefalograma (EEG)

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 96

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Encéfalo

💡 PARA ENTENDERLO

El cerebro y lo que hay dentro del cráneo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«EEG: registra actividad eléctrica de neuronas del encéfalo. (diap. 96)»

Epilepsia

💡 PARA ENTENDERLO

Enfermedad con crisis por descargas eléctricas anormales del cerebro.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«EEG: para epilepsia, detección, localización y medida de la extensión de la lesión en tumores. (diap. 96)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Electroencefalograma (EEG): registra la actividad eléctrica de las neuronas del encéfalo.**
- Sirve para: **epilepsia**, **detección, localización y medida de la extensión de la lesión en**

tumores, **medida del grado de anestesia**, **estudios sobre trastornos del sueño…**
Imagen: electrodos en la cabeza y el trazado del EEG.

💡 ENTIÉNDELO

El EEG dibuja la **electricidad del cerebro**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Usos = **«ETAS»: Epilepsia, Tumores, Anestesia, Sueño.**

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué registra el electroencefalograma y para qué se usa?

81 Electromiografía (EMG)

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 97

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Mio

💡 PARA ENTENDERLO

Músculo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Electromiografía (EMG): estudia actividad eléctrica muscular de un grupo concreto de músculos. (diap. 97)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Electromiografía (EMG): estudia la actividad eléctrica muscular de un grupo concreto de músculos.** Imagen: electromiografía de la mano.

💡 ENTIÉNDELO

La EMG dibuja la **electricidad de los músculos**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

MIO = músculo (como en miocardio, miocito).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué estudia la electromiografía?

BLOQUE 13

El tratamiento de la enfermedad

Conceptos 82–90 · 2 🔴

82 El tratamiento y la secuela

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 98

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Secuela

💡 PARA ENTENDERLO

Algo que se queda después de curarse.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Trastorno que persiste después de curación. (diap. 98)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Conociendo la etiología y la patogenia** podemos **adoptar medidas específicas para interrumpir el proceso patológico**.
- **Objetivo del tratamiento: conseguir que la persona recupere su estado de salud previo a la enfermedad**, aunque la **enfermedad o el tratamiento pueden provocar secuelas**.
- **Secuela: trastorno que persiste después de la curación.** Imagen: una persona con una bolsa de colostomía (una secuela).

💡 ENTIÉNDELO

Si sabemos **la causa** y **cómo actúa**, podemos **cortarla**. Lo ideal es volver a estar como antes, pero a veces **queda algo** (secuela).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

secuela = «lo que se queda después» (como la secuela de una película: viene después).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Qué es una secuela?

83 El plan de tratamiento y los tipos de medidas

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 99

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Curativa

💡 PARA ENTENDERLO

Que cura.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tipos de medidas: curativas/paliativas. (diap. 99)»

Paliativa

💡 PARA ENTENDERLO

Que alivia sin curar.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tipos de medidas: curativas/paliativas. (diap. 99)»

Específica

💡 PARA ENTENDERLO

Que va contra la causa.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tipos de medidas: específicas/sintomáticas. (diap. 99)»

Sintomática

💡 PARA ENTENDERLO

Que quita los síntomas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tipos de medidas: específicas/sintomáticas. (diap. 99)»

Invasiva

💡 PARA ENTENDERLO
Que entra en el cuerpo (cortando o pinchando).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN
«Tipos de medidas: invasivas/no invasivas. (diap. 99)»

Conservadora

💡 PARA ENTENDERLO
Que intenta conservar el órgano.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN
«Tipos de medidas: conservadoras/radicales. (diap. 99)»

Radical

💡 PARA ENTENDERLO
Que quita todo lo afectado.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN
«Tipos de medidas: conservadoras/radicales. (diap. 99)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **El plan de tratamiento: planificación de todas las medidas terapéuticas que se deberán aplicar para resolver un problema de salud.**
- **Tipos de medidas** (8 parejas):
  - **Curativas/paliativas**
  - **Específicas/sintomáticas**
  - **Locales/sistémicas**
  - **Invasivas/no invasivas**
  - **Conservadoras/radicales**
  - **Farmacológicas/no farmacológicas**

- **Convencionales/alternativas**
- **Individuales/grupales**

💡 ENTIÉNDELO

Cada medida se puede describir con **parejas de opuestos**: ¿cura o alivia? ¿va a la causa o al síntoma? ¿en una zona o en todo el cuerpo?...

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

8 parejas: «Cu-Es-Lo-In-Con-Far-Conv-Indi» (curativas, específicas, locales, invasivas, conservadoras, farmacológicas, convencionales, individuales) y cada una con su contrario.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es el plan de tratamiento? Enumera los tipos de medidas terapéuticas.

84 Medidas higiénicas

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 100

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Higiene

💡 PARA ENTENDERLO

Parte de la medicina que cuida la salud y previene enfermedades.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Higiene es la parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y prevención de enfermedades. (diap. 100)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Principales recursos terapéuticos:

- **Medidas higiénicas: cambio de dieta, reposo, hidratación, no fumar, ejercicio…**
- **Higiene: es la parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades. Se aplica en diversos ámbitos.** Imagen: los 12 consejos del **Código Europeo contra el Cáncer**.

💡 ENTIÉNDELO

Son los **hábitos de vida**: comer bien, descansar, beber agua, no fumar y moverse.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

higiene = «conservar y prevenir».

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué son las medidas higiénicas? Define higiene.

85 Farmacoterapia

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 101

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Posología

💡 PARA ENTENDERLO

Cuánto, cada cuánto y durante cuánto tiempo se toma un medicamento.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Farmacoterapia: tratamiento con medicamentos. Información sobre posología, también sobre interacciones y reacciones adversas. (diap. 101)»

Interacción

💡 PARA ENTENDERLO

Cuando un medicamento cambia el efecto de otro.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Información sobre posología, también sobre interacciones y reacciones adversas. (diap. 101)»

Reacción adversa

💡 PARA ENTENDERLO

Efecto no deseado de un medicamento.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Información sobre posología, también sobre interacciones y reacciones adversas. (diap. 101)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Farmacoterapia: tratamiento con medicamentos.**

- **Información sobre posología**, también **sobre interacciones y reacciones adversas**.

💡 ENTIÉNDELO

Tratar con **medicamentos**, sabiendo **la dosis**, **con qué no se mezclan** y **qué efectos malos** pueden dar.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«PIR»: Posología, Interacciones, Reacciones adversas.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la farmacoterapia? ¿Qué es la posología?

86 Quimioterapia

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 102

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Antineoplásico

💡 PARA ENTENDERLO

Medicamento contra el cáncer.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Quimioterapia: tratamiento farmacológico que consiste en la administración de medicamentos antineoplásicos. (diap. 102)»

Médula ósea

💡 PARA ENTENDERLO

Donde se fabrica la sangre.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Pueden dañar también células de la médula ósea, de la mucosa intestinal o de los folículos pilosos. (diap. 102)»

Folículo piloso

💡 PARA ENTENDERLO

La raíz del pelo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Pueden dañar también células de … los folículos pilosos. (diap. 102)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Quimioterapia: tratamiento farmacológico que consiste en la administración de medicamentos antineoplásicos.**
- **Pueden dañar también células de la médula ósea, de la mucosa intestinal o de los**

folículos pilosos.

💡 ENTIÉNDELO

La quimio ataca a las células que **se dividen mucho** (las del cáncer), pero también a otras que se dividen mucho: por eso da **anemia, diarrea y caída del pelo**. (¡Son tejidos **lábiles**!)

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Efectos = **«Sangre, Tripa, Pelo»** (médula, mucosa intestinal, folículos).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la quimioterapia? ¿Qué células sanas puede dañar?

87 Radioterapia y sueroterapia

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 103

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Radioterapia

💡 PARA ENTENDERLO

Tratamiento con radiación.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Radiaciones ionizantes (pilar del tratamiento del cáncer). (diap. 103)»

Sueroterapia

💡 PARA ENTENDERLO

Tratamiento con suero (gotero).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Suero como sustituto de la sangre y para administración de sustancias. (diap. 103)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Radioterapia: radiaciones ionizantes** (**pilar del tratamiento del cáncer**).
- **Sueroterapia: suero como sustituto de la sangre y para la administración de sustancias.** Imágenes: acelerador de radioterapia y un gotero de suero.

💡 ENTIÉNDELO

La **radioterapia** usa la radiación (la del concepto 6) para **matar células del cáncer**. La **sueroterapia** es el **gotero**: repone líquido o mete medicamentos.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

RADIO = radiación (cáncer); SUERO = gotero.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la radioterapia? ¿Para qué se usa la sueroterapia?

88 Dietoterapia y fisioterapia

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 104

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Trastorno metabólico congénito

💡 PARA ENTENDERLO

Enfermedad de nacimiento en la que el cuerpo no puede procesar algún alimento (por ejemplo, la fenilcetonuria).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Dietoterapia: dietas terapéuticas para personas con trastornos metabólicos congénitos. Precisan de preparados nutricionales con prescripción. (diap. 104)»

Paliar

💡 PARA ENTENDERLO

Aliviar.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Fisioterapia: paliar síntomas de múltiples dolencias por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. (diap. 104)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Dietoterapia: dietas terapéuticas para personas con trastornos metabólicos congénitos. Precisan de preparados nutricionales con prescripción.**
- **Fisioterapia: paliar síntomas de múltiples dolencias por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad.** Imagen: el símbolo de la fisioterapia.

💡 ENTIÉNDELO

La **dietoterapia** usa la **comida como tratamiento**; la **fisioterapia** usa **agentes físicos** (ejercicio, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Fisioterapia = **«ECFLAME»: Ejercicio, Calor, Frío, Luz, Agua, Masaje, Electricidad.**

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la dietoterapia? ¿Con qué medios trabaja la fisioterapia?

89 Cirugía

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 105

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Cirugía

💡 PARA ENTENDERLO

Operar.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con fin médico. (diap. 105)»

Laparoscopia

💡 PARA ENTENDERLO

Cirugía del abdomen por agujeros pequeños con una cámara.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Técnicas tradicionales (invasivas) o mínimamente invasivas (endoscopia). Imagen: laparoscopia. (diap. 105)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Cirugía: manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con fin médico.**
- **Técnicas tradicionales (invasivas)** o **mínimamente invasivas (endoscopia)**. Imagen: **laparoscopia**.

💡 ENTIÉNDELO

Operar puede ser **«abriendo»** (tradicional) o **por agujeritos con cámara** (mínimamente invasiva, como la laparoscopia).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

cirugía = «manos» (cheir = mano en griego): manipulación mecánica.

❓ PONTE A PRUEBA

Define cirugía. ¿Qué tipos de técnicas hay?

90 Ortoprótesis y otras terapias

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 106

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Ortoprótesis

💡 PARA ENTENDERLO

Aparato que sustituye o ayuda a una parte del cuerpo (prótesis de pierna, plantillas, audífono).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Productos sanitarios implantables o no con la finalidad de sustituir total o parcialmente una estructura corporal, o bien modificar, corregir o facilitar su función. (diap. 106)»

Implantable

💡 PARA ENTENDERLO

Que se mete dentro del cuerpo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Ortoprótesis: productos sanitarios implantables o no. (diap. 106)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Ortoprótesis: productos sanitarios implantables o no con la finalidad de sustituir total o parcialmente una estructura**

corporal, o bien modificar, corregir o facilitar su función.

- **Otras terapias: psicoterapia, terapia ocupacional, hidroterapia, musicoterapia, fitoterapia, acupuntura…** Imagen: una persona con una prótesis de pierna.

💡 ENTIÉNDELO

Las ortoprótesis **sustituyen** una parte (prótesis) o **ayudan** a que funcione mejor (órtesis, como una férula).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

ORTO = corregir; PRÓTESIS = sustituir.

❓ PONTE A PRUEBA

Define ortoprótesis y nombra otras terapias.

📝 Preguntas tipo examen, resueltas

Ojo: para esta unidad no hay hoja de preguntas de la profe. Estas son las preguntas más probables, con respuesta modelo. Contéstalas de memoria antes de abrir cada respuesta.

P1 **Define proceso patológico y diferencia agente patógeno de factor patógeno.**
Proceso patológico: proceso que provoca **cambios estructurales, bioquímicos o funcionales** del organismo. **Agentes patógenos:** externos, **actúan directamente sobre la célula** (virus, sustancia química, radiación). **Factores patógenos: se generan a partir de otros procesos** (hipoxia por falta de irrigación por una trombosis). → conceptos 1 y 2.

P2 **Clasifica los agentes patógenos y pon ejemplos.**
Físicos: temperatura (fuera de 31-41 ºC), presión atmosférica, electricidad (electroporación y lesión térmica), radiaciones (mutaciones, tumores, teratogenia) y traumatismos. **Químicos:** cualquier sustancia que cause lesión celular directa (fármacos, reactivos, desinfectantes, pesticidas, humos). **Biológicos:** microorganismos, endoparásitos y sus sustancias o secreciones; provocan infección, alergia o toxicidad. → conceptos 3-9.

P3 **¿Qué es la hipoxia? Explica sus causas.**
Falta de oxígeno → muerte celular. Causas: **pérdida de riego sanguíneo** (traumatismo, trombosis, embolia), **pérdida de capacidad transportadora de O2 de la sangre** (anemia, alteraciones enzimáticas) y **oxigenación inadecuada del organismo** (insuficiencia respiratoria o cardiaca). → concepto 11.

P4 **¿Qué son los radicales libres? ¿Qué daños producen?**
Sustancias químicas muy reactivas que introducen oxígeno en las células, produciendo oxidación y alteraciones en el ADN. Se forman ante radiaciones ionizantes, traumatismos y tejidos isquémicos. Si falla la protección: **daños en membrana (peroxidación lipídica)**, **inactivación de enzimas protectoras** y **fragmentación del ADN**. → conceptos 12 y 13.

P5 **Diferencia lesión reversible e irreversible y pon ejemplos.**
Reversible: desaparece cuando el agente deja de actuar (edema celular, bomba Na/K, síntesis de ATP). **Irreversible:** una reversible mantenida puede hacerse irreversible, y otras lo son de por sí; algunas llevan a la muerte celular: fragmentación de la membrana, lisis del retículo, disfunción mitocondrial, alteraciones del núcleo (picnosis, cariolisis, cariorrexis). → conceptos 21-23.

P6 **Define necrosis celular y compárala con la apoptosis.**

Necrosis: proceso **no fisiológico** causado por un **agente externo** que conduce a la muerte celular; mecanismos: **desnaturalización de proteínas** y **digestión enzimática** (autolisis: enzimas propias; heterólisis: de otras células). **Necrosis:** la célula **se hincha**, se filtra el contenido → **inflamación**. **Apoptosis: se encoge**, condensa la cromatina, colapsa el núcleo → **cuerpos apoptóticos** y **fagocitosis**, sin inflamación. → conceptos 24 y 25.

P7 **Explica las cuatro respuestas celulares adaptativas.**

Atrofia: disminución de tamaño y función por pérdida de sustancia. **Hipertrofia:** aumento de tamaño por aumento de masa protoplasmática, con más función. **Metaplasia:** transformación de un tipo celular adulto en otro (reversible si cesa el estímulo). **Displasia:** anormalidad en el aspecto de las células por alteración de la maduración (modificación irreversible del ADN). → conceptos 26-30.

P8 **Tipos de necrosis tisular según su mecanismo.**
Coagulativa: coagulación de proteínas por isquemia (+ infección bacteriana → **gangrenosa**). **Licuefactiva:** degeneración rápida, zona líquida y viscosa. **Grasa:** rotura de adipocitos → liberación de ácidos grasos → acidificación que daña membranas. **Caseosa:** mezcla de coagulativa y licuefactiva, típica de la **tuberculosis**. → conceptos 33-36.

P9 **Diferencia atrofia simple, numérica y pseudoatrofia; e hipertrofia estricta, hiperplasia y pseudohipertrofia.**
Atrofia simple: atrofia celular → tisular. **Numérica:** menos células. **Pseudoatrofia:** parte del tejido necrosado. **Hipertrofia estricta:** hipertrofia celular. **Hiperplasia:** más células. **Pseudohipertrofia:** invasión de grasa, líquido (edema) o células neoplásicas (ejemplo: pseudohipertrofia gemelar). → conceptos 37 y 38.

P10 **Define los 5 procesos patológicos fundamentales.**
Edema: acumulación anormal de líquidos en el tejido. **Inflamación:** respuesta defensiva local (hinchazón, dolor, calor y enrojecimiento). **Tumoración:** crecimiento anormal de tejido (nódulos benignos o malignos). **Necrosis:** muerte celular en esa parte del tejido. **Ulceración:** lesión abierta con pérdida de sustancia en piel o mucosas. → concepto 41.

P11 **Clasifica los tejidos según su capacidad de proliferación, con ejemplos.**
Lábiles: se dividen constantemente (piel, mucosas, glándulas, tejido hematopoyético). **Quiescentes:** estables, se dividen ante estímulos (hígado, riñón, páncreas, fibroblastos, endotelio, músculo liso, condrocitos, osteocitos). **Permanentes:** en G0, no hacen mitosis (neuronas y músculo estriado; la lesión cardíaca se sustituye por cicatriz). Si la proliferación falla → **fibrosis**. → conceptos 42-46.

P12 **Define las ramas de la patología.**
Etiología: causa u origen. **Patogenia:** mecanismo de acción del agente. **Semiología:** manifestaciones clínicas. **Anatomía patológica:** alteraciones estructurales y orgánicas. **Fisiopatología:** alteraciones en funciones fisiológicas. → concepto 48.

P13 **Diferencia signo, síntoma, cuadro clínico y síndrome.**
Signos: objetivos y cuantificables. **Síntomas:** sensaciones. **Cuadro clínico:** conjunto de signos y síntomas; se corresponde con una enfermedad conocida. **Síndrome:** cuando no se corresponde con una enfermedad conocida.
→ concepto 51.

P14 **Define enfermedad y nosología.**
Enfermedad: alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible.
Nosología: parte de la medicina que describe, explica, diferencia y clasifica las enfermedades.
→ conceptos 55 y 57.

P15 **Clasifica las enfermedades según su duración y según el agente.**
Duración: aguda (< 3 meses), subaguda (3-6 meses), crónica (> 6 meses). **Agente:** intrínseca/extrínseca, genética/adquirida, unifactorial/multifactorial, de agente conocido/desconocido, de efecto inmediato/tardío, directa/indirecta.
→ conceptos 58 y 59.

P16 **Explica las fases del desarrollo de la enfermedad.**
Prepatogénica: ha iniciado pero sin manifestaciones ni cambios. **Patogénica:** cambios celulares/tisulares/orgánicos sin síntomas: **subclínico (incubación**, infecciosas, rápido) y **latencia** (degenerativas, largo). **Clínica:** signos y síntomas, se pide ayuda: **prodrómico** (síntomas inespecíficos: pródromos), **clínico** y **resolución** (desaparición, cronificación o muerte). → conceptos 60-63.

P17 **Define diagnóstico, signo patognomónico y pronóstico, con ejemplos.**
Diagnóstico: identificación de la enfermedad. **Signo patognomónico:** característico de una enfermedad, permite diagnóstico directo (manchas de Koplik → sarampión; cuerpos de Negri → rabia; tofo → gota). **Pronóstico:** juicio hipotético acerca de la terminación probable de una enfermedad. → concepto 65.

P18 **Explica los métodos clínicos de diagnóstico y los sonidos de la percusión.**
Anamnesis (preguntas sobre historia clínica, hábitos, antecedentes familiares) + **examen físico** (inspección, palpación, auscultación, percusión y constantes vitales) → **diagnóstico clínico o presuntivo**. Percusión: **sonoro** (pulmón normal), **hipersonoro** (enfisema o neumotórax), **timpánico** (neumotórax), **mate** (neumonía). → conceptos 66-68.

P19 **Compara las técnicas de diagnóstico por imagen.**
Radiografía: rayos X (radiación ionizante), simple o con contraste. **Ecografía:** ultrasonidos, en tiempo real, sin riesgo. **RM:** imanes y ondas de radio, 2D y 3D, muy clara y sin radiación, cara y poco disponible. **TC:** rayos X + ordenador, cortes e imágenes 3D. **Endoscopia:** ver por dentro (rígida o flexible): observar, tomar muestras y tratar. → conceptos 72-77.

P20 **Define secuela, plan de tratamiento y cita los principales recursos terapéuticos.** **Secuela:** trastorno que persiste después de la curación. **Plan de tratamiento:** planificación de todas las medidas terapéuticas que se deberán aplicar para resolver un problema de salud. **Recursos:** medidas higiénicas, farmacoterapia, quimioterapia, radioterapia, sueroterapia, dietoterapia, fisioterapia, cirugía, ortoprótesis y otras terapias. → conceptos 82-90.

⚠️ Trampas típicas del examen

No confundas…	…con…	Cómo diferenciarlos
Agente patógeno (externo, directo)	**Factor patógeno** (nace de otro proceso)	Agente = ataca directo
Estímulo (respuesta fisiológica)	**Agente patógeno** (respuesta fisiopatológica)	Moderado vs dañino
Necrosis (se hincha, inflamación)	**Apoptosis** (se encoge, sin inflamación)	eNorme vs se Achica
Autolisis (sus propias enzimas)	**Heterólisis** (enzimas de otras células)	Auto = yo; hetero = otro
Cariorrexis (fragmentación, según las imágenes)	**Cariolisis** (disolución)	⚠️ La diapositiva 26 las tiene cruzadas
Hipertrofia (células más grandes)	**Hiperplasia** (más células)	TROFIA = tamaño; PLASIA = número
Metaplasia (un tipo adulto se cambia por otro, reversible)	**Displasia** (maduración anormal, ADN alterado)	Meta = cambio; Dis = mal
Metaplasia y displasia: no son neoplasias	Cáncer	Pero pueden evolucionar a él
Necrosis caseosa (tuberculosis)	**Necrosis grasa** (adipocitos)	Caseosa = queso

No confundas…	…con…	Cómo diferenciarlos
Coagulativa + infección bacteriana	= **gangrenosa**	
Quiescentes (hígado, riñón…)	**Permanentes** (neuronas, músculo estriado)	Quietas pero pueden vs nunca
Músculo liso = quiescente	**Músculo estriado** = permanente	
Etiología (causa)	**Patogenia** (mecanismo)	Por qué vs cómo
Signo (objetivo, se mide)	**Síntoma** (sensación)	Se mide vs lo siento
Cuadro clínico (enfermedad conocida)	**Síndrome** (no se corresponde)	
Aguda < 3 meses	**Subaguda 3-6 · Crónica > 6**	
Incubación (infecciosas, rápida)	**Latencia** (degenerativas, larga)	
Diagnóstico presuntivo (anamnesis + examen físico)	**Diagnóstico definitivo** (pruebas complementarias)	
Timpánico (neumotórax)	**Mate** (neumonía)	Tambor vs macizo
RM (imanes, sin radiación)	**TC** (rayos X + ordenador)	
Citología (células)	**Biopsia** (fragmentos de tejido)	

No confundas…	…con…	Cómo diferenciarlos
Curativa	**Paliativa** (alivia)	

🔢 Números clave

Número	Qué es
31-41 ºC	Intervalo de temperatura que toleran las células
3	Tipos de agentes patógenos (físicos, químicos, biológicos)
2 + 3	Factores patógenos: hipoxia y oxidación + inmunológicos, genéticos y nutricionales
3	Causas de hipoxia
4	Respuestas celulares adaptativas (atrofia, hipertrofia, metaplasia, displasia)
4	Tipos de necrosis tisular (coagulativa, licuefactiva, grasa, caseosa)
5	Procesos patológicos fundamentales
3	Tipos de tejido según la proliferación (lábiles, quiescentes, permanentes)
5	Ramas de la patología
< 3 meses / 3-6 meses / > 6 meses	Aguda / subaguda / crónica
3 fases	Prepatogénica, patogénica (2 periodos) y clínica (3 periodos)
4	Técnicas del examen físico (inspección, palpación, auscultación, percusión)
4	Sonidos de la percusión (sonoro, hipersonoro, timpánico, mate)
5	Técnicas de imagen

Número	Qué es
3	Técnicas de electrodiagnóstico (ECG, EEG, EMG)
8 parejas	Tipos de medidas terapéuticas

✅ Chequeo final (contesta sin mirar; si fallas una, vuelve a su bloque)

1. ¿Qué tres tipos de cambios provoca un proceso patológico? (Bloque 1)
2. ¿Agente o factor patógeno: la hipoxia por una trombosis? (Bloque 1)
3. ¿Cuáles son las tres causas de la hipoxia? (Bloque 2)
4. ¿Qué tres daños hacen los radicales libres cuando falla la protección? (Bloque 2)
5. ¿Qué 4 cosas mantienen la homeostasis de la célula? (Bloque 3)
6. ¿Qué es la autolisis? ¿Y la heterólisis? (Bloque 3)
7. ¿En qué se diferencia la metaplasia de la displasia? (Bloque 4)
8. ¿Qué necrosis es típica de la tuberculosis? (Bloque 5)
9. ¿Qué es la pseudohipertrofia? (Bloque 6)
10. ¿Cuáles son los signos de la inflamación? ¿Qué son los tejidos permanentes? (Bloque 7)
11. ¿Qué diferencia hay entre etiología y patogenia? ¿Y entre signo y síntoma? (Bloque 8)
12. ¿Cuánto dura una enfermedad subaguda? ¿Qué es una enfermedad endémica? (Bloque 9)
13. ¿Qué es el periodo prodrómico? (Bloque 10)
14. ¿Qué sonido da la percusión en la neumonía? (Bloque 11)
15. ¿Qué técnica de imagen no tiene radiación y se usa en tiempo real? (Bloque 12)

16. ¿Qué es una secuela? ¿Qué células sanas daña la quimioterapia? (Bloque 13)

⚡ Lo imprescindible (repaso exprés)

Pregunta directa → respuesta corta.

1 · Agentes y factores patógenos

¿Proceso patológico? → Proceso que provoca **cambios estructurales, bioquímicos o funcionales** del organismo. **¿Agente patógeno?** → **Externo**, actúa **directamente sobre la célula**: **físicos, químicos, biológicos**. **¿Factor patógeno?** → **Se genera a partir de otros procesos** (hipoxia por trombosis). Son **hipoxia, oxidación** + **inmunológicos, genéticos, nutricionales**. **¿Agentes físicos?** → **Temperatura** (31-41 ºC), **presión atmosférica**, **electricidad** (electroporación → edema; lesión térmica → necrosis), **radiaciones** (mutaciones, tumores, teratogenia) y **traumatismos**. **¿Químicos y biológicos?** → **Químicos:** fármacos, reactivos, desinfectantes, pesticidas, humos. **Biológicos:** microorganismos, endoparásitos y sus secreciones → **infección, alergia o toxicidad**. **¿Hipoxia y sus causas?** → **Falta de oxígeno → muerte celular.** Pérdida de **riego** · pérdida de **capacidad transportadora de O2** (anemia) · **oxigenación inadecuada** (insuficiencia respiratoria o cardiaca). **¿Radicales libres?** → **Muy reactivos, introducen oxígeno** → oxidación y daño del **ADN**. Se forman ante **radiaciones ionizantes, traumatismo, tejidos isquémicos**. Dañan **membrana (peroxidación lipídica), enzimas y ADN**.

2 · La célula: salud, lesión y muerte

¿Homeostasis celular? → Mantenida por **membrana, secreción, energía (autonomía) y mitosis**. **¿Estímulo vs agente patógeno?** → **Estímulo:** respuesta **fisiológica** (cambios moderados). **Agente:** respuesta **fisiopatológica** (lesión). **¿Dónde se lesiona la célula?** → **Membrana, respiración celular, síntesis de proteínas, reproducción. ¿Lesión reversible?** → **Desaparece cuando el agente deja de actuar** (edema celular, bomba Na/K, ATP). **¿Lesión irreversible?** → Fragmentación de la **membrana**, lisis del **retículo**, disfunción **mitocondrial**, alteraciones del **núcleo**. **¿Picnosis, cariorrexis, cariolisis?** → **Picnosis:** núcleo se retrae y condensa. **Cariorrexis:** se fragmenta. **Cariolisis:** se disuelve. ⚠️ La diapositiva 26 tiene cruzadas las dos últimas. **¿Necrosis celular?** → Proceso **no fisiológico** por un **agente externo** que lleva a la muerte celular: **desnaturalización de proteínas** + **digestión enzimática** (**autolisis** propias / **heterólisis** de otras células). **¿Necrosis vs apoptosis?** → **Necrosis:** se **hincha**, se rompe → **inflamación**. **Apoptosis:** se **encoge** → cuerpos apoptóticos → **fagocitosis**.

3 · Adaptaciones celulares y tisulares

¿Atrofia? → **Disminución de tamaño y función** por pérdida de sustancia. **¿Hipertrofia?** → **Aumento de tamaño** por aumento de **masa protoplasmática**, con más función (más demanda o estímulo endocrino). **¿Metaplasia?** → **Un tipo celular adulto se transforma en otro**; reversible si cesa el estímulo. **No es neoplasia. ¿Displasia?** → **Aspecto anormal** por alteración de la **maduración** (ADN alterado). No es neoplasia pero

puede evolucionar a ella. **¿Reducción del tejido? → Atrofia simple** (células pequeñas) · **numérica** (menos células) · **pseudoatrofia** (parte necrosada). **¿Aumento del tejido? → Hipertrofia estricta** (células grandes) · **hiperplasia** (más células) · **pseudohipertrofia** (grasa, edema o células neoplásicas; ej. gemelar).

4 · Necrosis tisular y reparación

¿Destinos del tejido necrótico? → Expulsión, **reparación** (fagocitosis + renovación) o **aislamiento** (calcificación o encapsulación). **¿Tipos de necrosis? → Coagulativa** (isquemia; + bacterias = **gangrenosa**) · **licuefactiva** (líquida y viscosa) · **grasa** (adipocitos → ácidos grasos) · **caseosa** (coagulativa + licuefactiva; **tuberculosis**). **¿5 procesos fundamentales? → Edema, inflamación** (hinchazón, dolor, calor, enrojecimiento), **tumoración, necrosis, ulceración**. **¿Tejidos según proliferación? → Lábiles** (siempre: piel, mucosas, médula) · **quiescentes** (si hay estímulo: hígado, riñón...) · **permanentes** (G0: neuronas y músculo estriado). **¿Fibrosis? → Exceso de tejido conectivo fibroso** por reparación **cuando falla la proliferación**; el órgano **pierde función**.

5 · Estudio de la enfermedad

¿Patología? → Rama de la medicina encargada de los procesos patológicos. ¿Ramas? → Etiología (causa) · **patogenia** (mecanismo) · **semiología** (manifestaciones) · **anatomía patológica** (alteraciones estructurales) · **fisiopatología** (alteraciones funcionales). **¿Signo, síntoma, cuadro clínico, síndrome? → Signo:**

objetivo, cuantificable. **Síntoma:** sensación. **Cuadro clínico:** conjunto → enfermedad conocida. **Síndrome:** no se corresponde. **¿Términos clínicos? → Prefijo + raíz** (poli-uria) · **raíz + sufijo** (artr-itis) · **epónimos** (nombres de persona o lugar) · **siglas y acrónimos** (pueden dar errores).

6 · La enfermedad

¿Enfermedad? → Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por **causas en general conocidas**, con **síntomas y signos característicos** y **evolución más o menos previsible**. **¿Nosología?** → Parte de la medicina que **describe, explica, diferencia y clasifica** las enfermedades. **¿Clasificación por el agente?** → Intrínseca/extrínseca · genética/adquirida · uni/multifactorial · agente conocido/desconocido · efecto inmediato/tardío · directa/indirecta. **¿Por duración? → Aguda < 3 meses · subaguda 3-6 · crónica > 6. ¿Fases? → Prepatogénica** (sin cambios) → **patogénica** (cambios sin síntomas: **incubación** en infecciosas / **latencia** en degenerativas) → **clínica** (**prodrómico**, **clínico**, **resolución**).

7 · Diagnóstico y tratamiento

¿Diagnóstico, patognomónico, pronóstico? → Identificación de la enfermedad · signo que **permite diagnóstico directo** (Koplik-sarampión, Negri-rabia, tofo-gota) · **juicio hipotético** sobre cómo terminará. **¿Métodos clínicos? → Anamnesis + examen físico** (inspección, palpación, auscultación, percusión) → **diagnóstico presuntivo**. **¿Percusión? → Sonoro** (normal) · **hipersonoro** (enfisema) · **timpánico** (neumotórax)

· **mate** (neumonía). **¿Métodos complementarios?** → Confirmar/descartar, más datos, diagnóstico diferencial → **diagnóstico definitivo**. Son: **análisis clínicos, citología/anatomía patológica, imagen, electrodiagnóstico**. **¿Imagen?** → **Radiografía** (rayos X) · **ecografía** (ultrasonidos, sin riesgo) · **RM** (imanes, sin radiación, cara) · **TC** (rayos X + ordenador, cortes) · **endoscopia** (ver, muestras, tratar). **¿Electrodiagnóstico?** → **ECG** (corazón) · **EEG** (encéfalo: epilepsia, tumores, anestesia, sueño) · **EMG** (músculos). **¿Secuela?** → **Trastorno que persiste después de la curación. ¿Recursos terapéuticos?** → Medidas higiénicas, farmacoterapia, quimioterapia, radioterapia, sueroterapia, dietoterapia, fisioterapia, cirugía, ortoprótesis y otras.

📖 Glosario

Término	Qué significa
Acrónimo	Palabra formada con trozos de otras palabras.
Adaptación celular	Cambio de la célula para recuperar el equilibrio (atrofia, hipertrofia, metaplasia, displasia).
Agente etiológico	El agente concreto identificado como causa de una enfermedad.
Agente patógeno	Agente externo que actúa directamente sobre la célula (físico, químico o biológico).
Anamnesis	Preguntas sobre historia clínica, hábitos de vida y antecedentes familiares.
Anatomía patológica	Rama que estudia las alteraciones estructurales y orgánicas provocadas por el proceso.
Apoptosis	Muerte celular programada: la célula se encoge y forma cuerpos apoptóticos que se fagocitan, sin inflamación.
Atrofia	Disminución de tamaño y de función celular por pérdida de sustancia.
Auscultación	Escuchar los ruidos del cuerpo (con el fonendo).
Autolisis	Digestión de la célula por sus propias enzimas lisosomales.
Biopsia	Fragmento de tejido para su estudio.

Término	Qué significa
Cariolisis	Disolución y desaparición del núcleo (⚠️ la diapositiva 26 la llama «fragmentación de la cromatina»).
Cariorrexis	Fragmentación del núcleo (⚠️ la diapositiva 26 la llama «desaparición del núcleo»).
Citología	Estudio de muestras biológicas formadas por células.
Complicación	Problema médico que aparece durante una enfermedad o tras un procedimiento o tratamiento.
Cuadro clínico	Conjunto de signos y síntomas.
Diagnóstico	Identificación de la enfermedad.
Diagnóstico definitivo	Conclusión diagnóstica: establece con certeza la enfermedad.
Diagnóstico diferencial	Distinguir entre enfermedades parecidas.
Diagnóstico presuntivo (clínico)	El que se obtiene con la anamnesis y el examen físico.
Displasia	Anormalidad en el aspecto de las células por alteración de la maduración.
Edema	Acumulación anormal de líquidos en el tejido.
Electroporación	Daño de la membrana por la corriente eléctrica → edema celular.
Endémica	Enfermedad que aparece de forma habitual en una región.
Epónimo	Término asociado al nombre de una persona o lugar.

Término	Qué significa
Esporádica	Enfermedad que aparece de vez en cuando.
Etiología	Causa u origen del proceso.
Factor patógeno	Proceso que se genera a partir de otro y causa daño celular (hipoxia, oxidación…).
Fibrosis	Desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso fruto de un proceso reparativo.
Fisiopatología	Rama que estudia las alteraciones en las funciones fisiológicas.
Heterólisis	Digestión de la célula por enzimas de otras células.
Hiperplasia	Aumento del número de células (hipertrofia numérica).
Hipertrofia	Aumento del tamaño celular por aumento de la masa protoplasmática.
Hipoxia	Falta de oxígeno.
Homeostasis	Equilibrio interno: el estado de salud de la célula.
Inflamación	Respuesta defensiva local: hinchazón, dolor, calor y enrojecimiento.
Isquemia	Falta de riego sanguíneo.
Lábil (tejido)	Tejido cuyas células se dividen constantemente.
Metaplasia	Transformación de un tipo celular adulto en otro.
Necrosis	Muerte celular no fisiológica causada por un agente externo.

Término	Qué significa
Neoplasia	Tumor.
Nosología	Parte de la medicina que describe, explica, diferencia y clasifica las enfermedades.
Palpación	Explorar tocando con las manos.
Paliativo	Que alivia sin curar.
Patogenia	Mecanismo de acción del agente.
Patognomónico	Signo característico de una enfermedad que permite el diagnóstico directo.
Patología	Rama de la medicina encargada de los procesos patológicos.
Percusión	Golpear con los dedos para escuchar el sonido (sonoro, hipersonoro, timpánico, mate).
Permanente (tejido)	Tejido cuyas células están en G0 y no hacen mitosis.
Peroxidación lipídica	Daño de las grasas de la membrana por los radicales libres.
Picnosis	Retracción del núcleo con condensación de la cromatina.
Posología	Dosis, frecuencia y duración de un medicamento.
Pródromos	Síntomas inespecíficos del inicio (fiebre, malestar, cefalea).
Pronóstico	Juicio hipotético sobre la terminación probable de una enfermedad.
Pseudohipertrofia	Aumento de tamaño por invasión de grasa, líquido o células neoplásicas.

Término	Qué significa
Quiescente (tejido)	Tejido de células estables que pueden dividirse ante estímulos.
Radicales libres	Sustancias muy reactivas que oxidan las células y alteran el ADN.
Secuela	Trastorno que persiste después de la curación.
Semiología	Rama que estudia las manifestaciones clínicas.
Signo	Manifestación objetiva y cuantificable.
Síndrome	Cuadro clínico que no se corresponde con una enfermedad conocida.
Síntoma	Manifestación que es una sensación.
Teratogénico	Que causa malformaciones en el feto.
Tumoración	Crecimiento anormal de tejido.
Ulceración	Lesión abierta con pérdida de sustancia en piel o mucosas.